Théorie N2

Sylvain Plessis – E2





2026 – 2027

1 Réglementation
2 Matériel
3 Pression
- φυσικη
- Prévention des barotraumatismes
- Consommation d'air

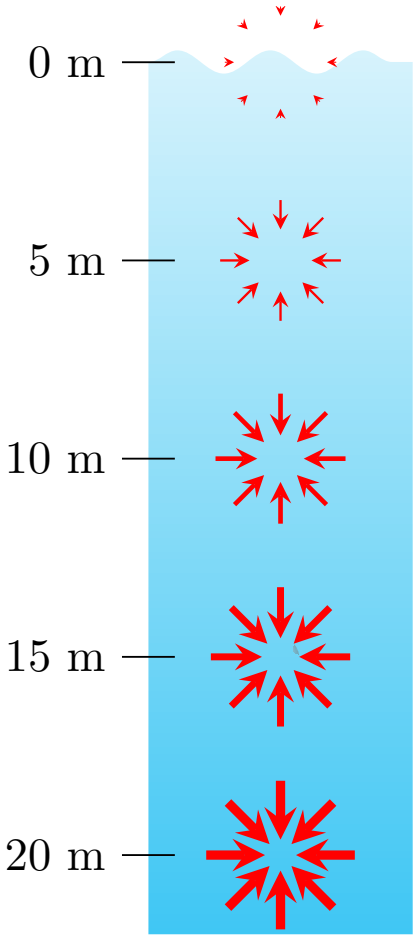
4 Dissolution
5 Autres accidents
6 Tables & ordinateurs
7 Autonomie
8 Biologie et environnement marin(e)



Rappel

- Les gaz sont sensibles à la pression et varient de volume suivant cette dernière.
- La pression augmente avec la profondeur.

⇒ Tout volume de gaz dans le corps sera soumis aux effets de la pression durant une phase de remontée ou de descente.



1 Réglementation

2 Matériel

3 Pression
- $\varphi\upsilon\sigma\iota\kappa\eta$
- Prévention des barotraumatismes
- Consommation d'air

4 Dissolution

5 Autres accidents

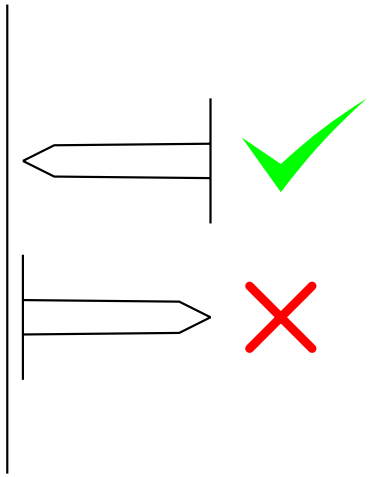
6 Tables & ordinateurs

7 Autonomie

8 Biologie et environnement marin(e)

Ça presse

La pression est une force appliquée sur une surface : marcher dans la neige avec ou sans raquettes n'est pas équivalent, de même, on ne plante pas un clou dans n'importe quel sens...



De la physique en plongée

Une pression est une force par unité de surface $P = \frac{F}{S}$:

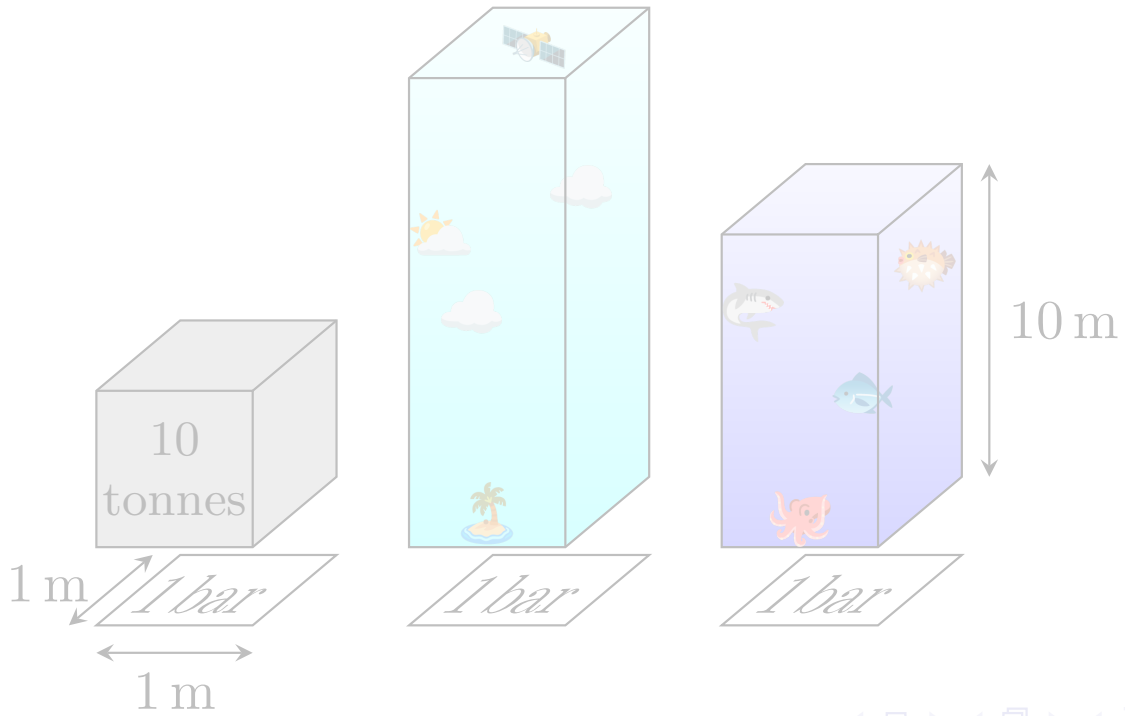
- pression en *Pascal* (S.I. $[\mathrm{Pa}] = [\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-2}]$) ;
- force en *Newton* (S.I. $[\mathrm{N}] = [\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-2}]$) ;
- surface en *mètre carré* (S.I. $[\mathrm{m}^2]$).

De la physique en plongée

En plongée on utilise le *bar* : $1\,\mathrm{bar} = 100\ 000\,\mathrm{Pa}$

$1\,\mathrm{bar}$ est la force gravitationnelle (a.k.a. le poids) sur $1\,\mathrm{m}^2$

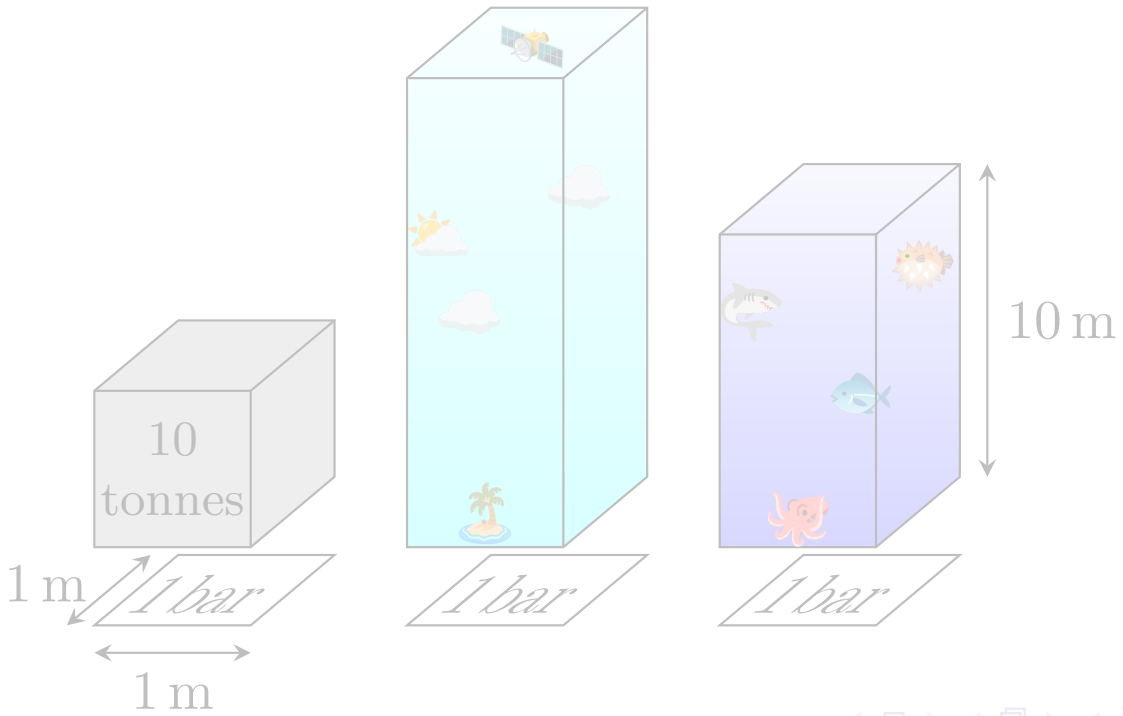
- d'une masse de $10\,\mathrm{tonnes}$,
- de la colonne d'atmosphère ou
- d'une colonne de $10\,\mathrm{m}$ d'eau.



De la physique en plongée

En plongée on utilise le *bar* : $1\,\mathrm{bar} = 100\ 000\,\mathrm{Pa}$
$1\,\mathrm{bar}$ est la force gravitationnelle (a.k.a. le poids) sur $1\,\mathrm{m}^2$

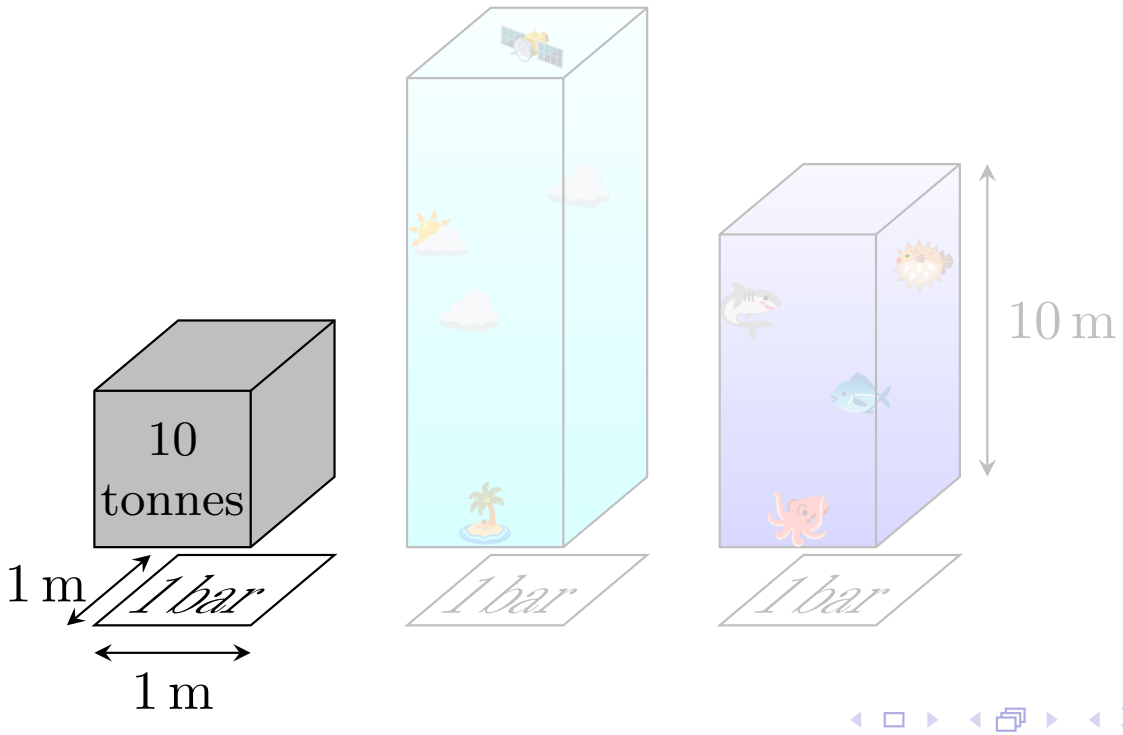
- d'une masse de $10\,\mathrm{tonnes}$,
- de la colonne d'atmosphère ou
- d'une colonne de $10\,\mathrm{m}$ d'eau.



De la physique en plongée

En plongée on utilise le *bar* : $1\,\mathrm{bar} = 100\ 000\,\mathrm{Pa}$
$1\,\mathrm{bar}$ est la force gravitationnelle (a.k.a. le poids) sur $1\,\mathrm{m}^2$

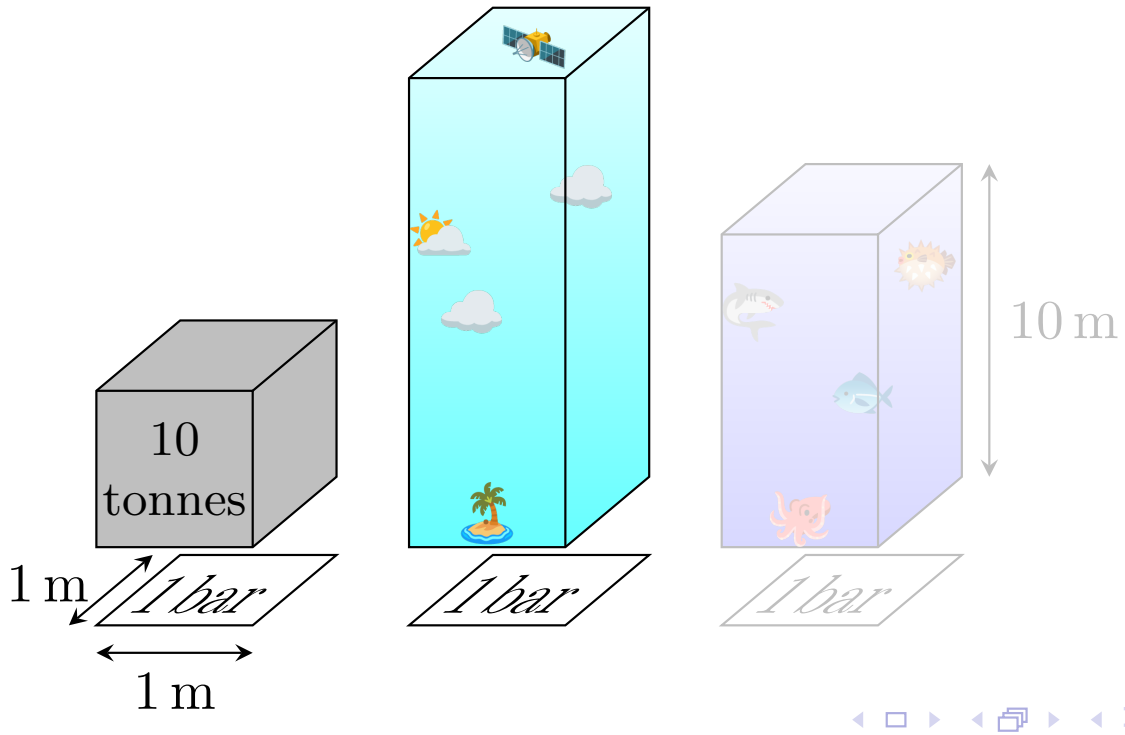
- d'une masse de $10\,\mathrm{tonnes}$,
- de la colonne d'atmosphère ou
- d'une colonne de $10\,\mathrm{m}$ d'eau.



De la physique en plongée

En plongée on utilise le *bar* : $1\,\mathrm{bar} = 100\ 000\,\mathrm{Pa}$
$1\,\mathrm{bar}$ est la force gravitationnelle (a.k.a. le poids) sur $1\,\mathrm{m}^2$

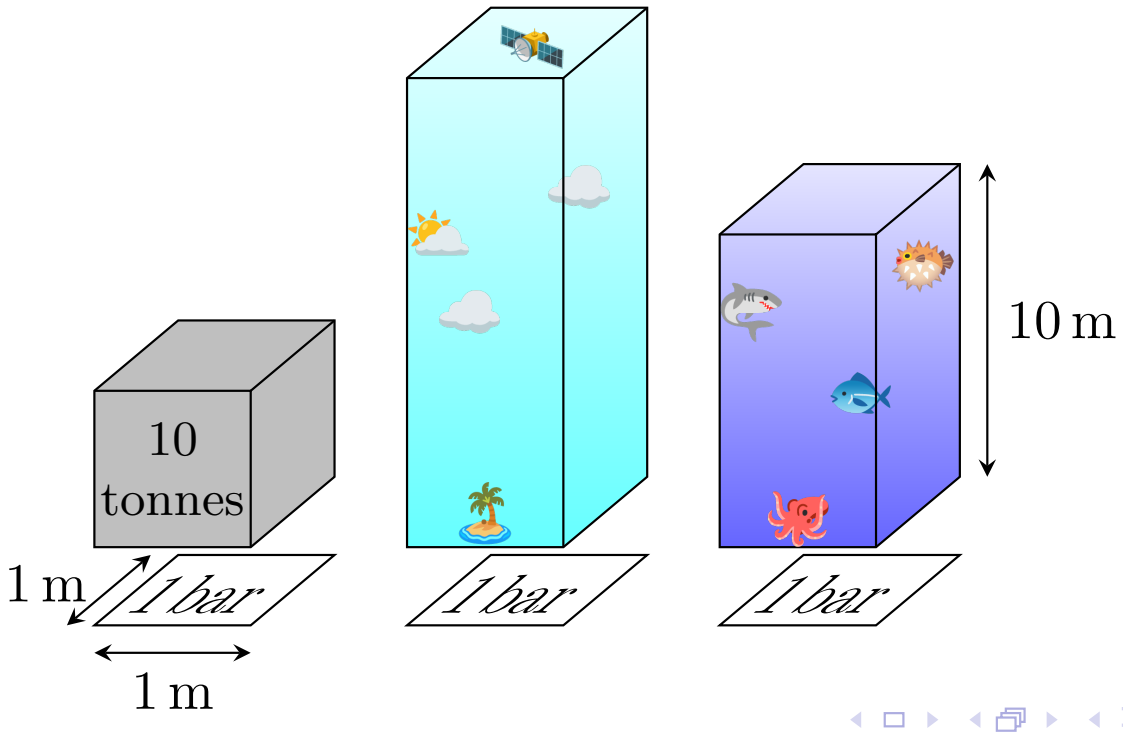
- d'une masse de $10\,\mathrm{tonnes}$,
- de la colonne d'atmosphère ou
- d'une colonne de $10\,\mathrm{m}$ d'eau.



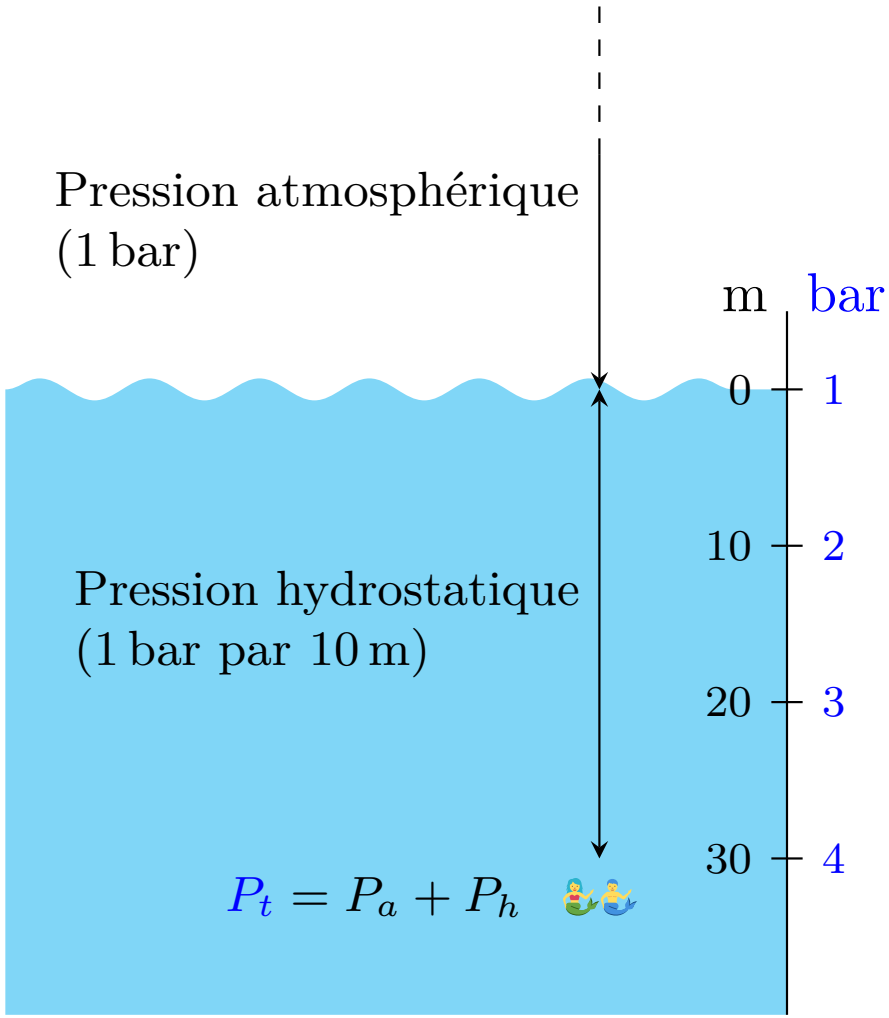
De la physique en plongée

En plongée on utilise le *bar* : $1\,\mathrm{bar} = 100\ 000\,\mathrm{Pa}$
$1\,\mathrm{bar}$ est la force gravitationnelle (a.k.a. le poids) sur $1\,\mathrm{m}^2$

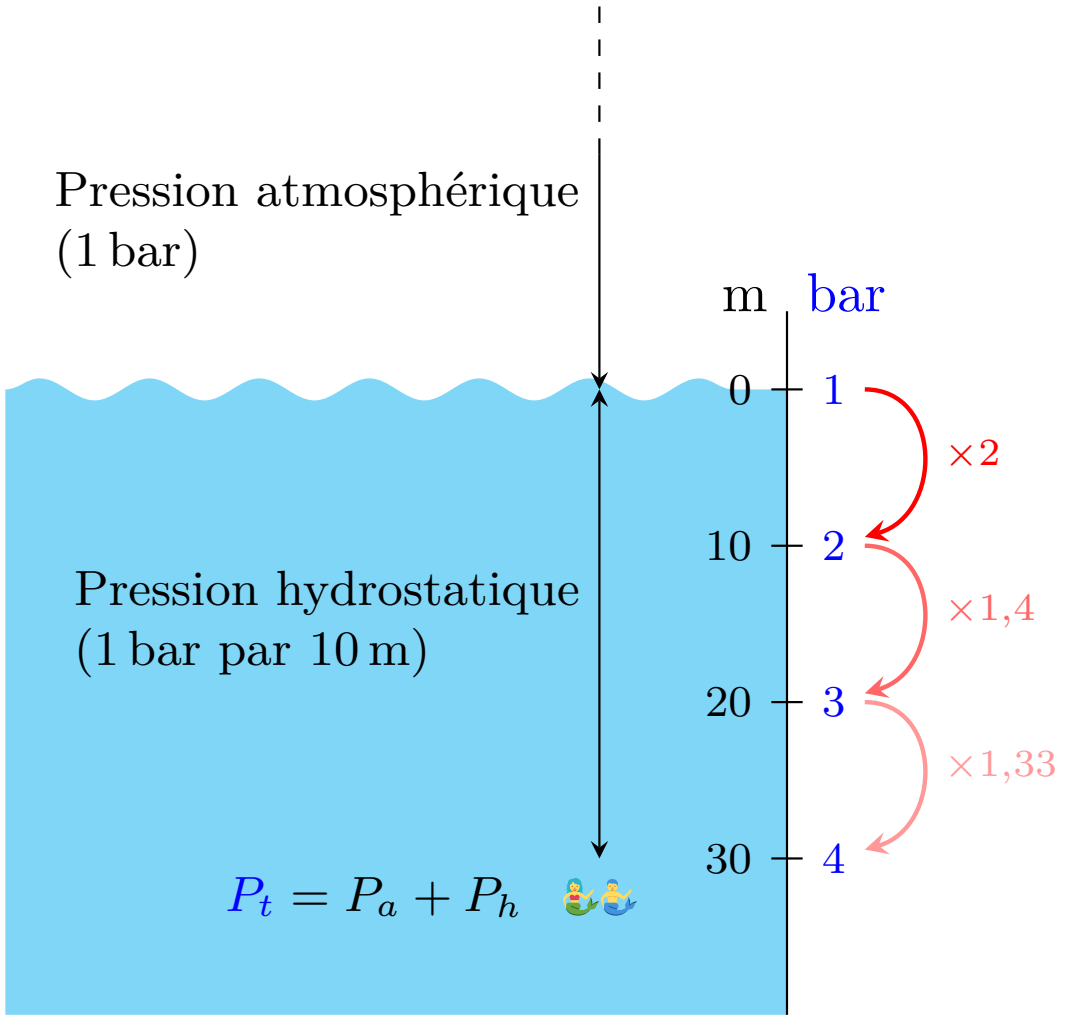
- d'une masse de $10\,\mathrm{tonnes}$,
- de la colonne d'atmosphère ou
- d'une colonne de $10\,\mathrm{m}$ d'eau.



De la physique en plongée



De la physique en plongée



Boyle-Mariotte

$$PV = \text{cte}$$

Lorque la pression augmente, le volume diminue *d'autant*, et inversement.



Robert Boyle

Physicien et chimiste irlandais

25 janvier 1627 - 31 décembre 1691

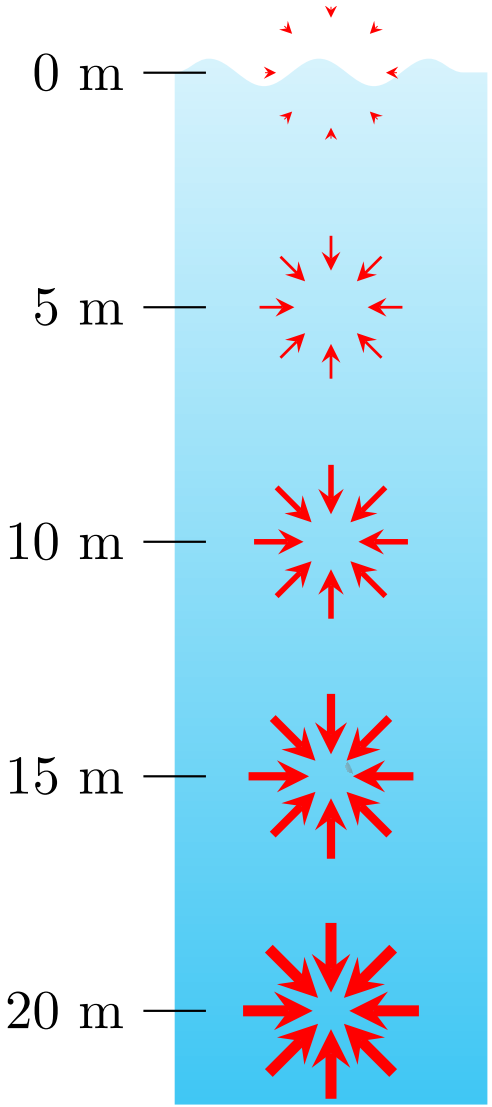


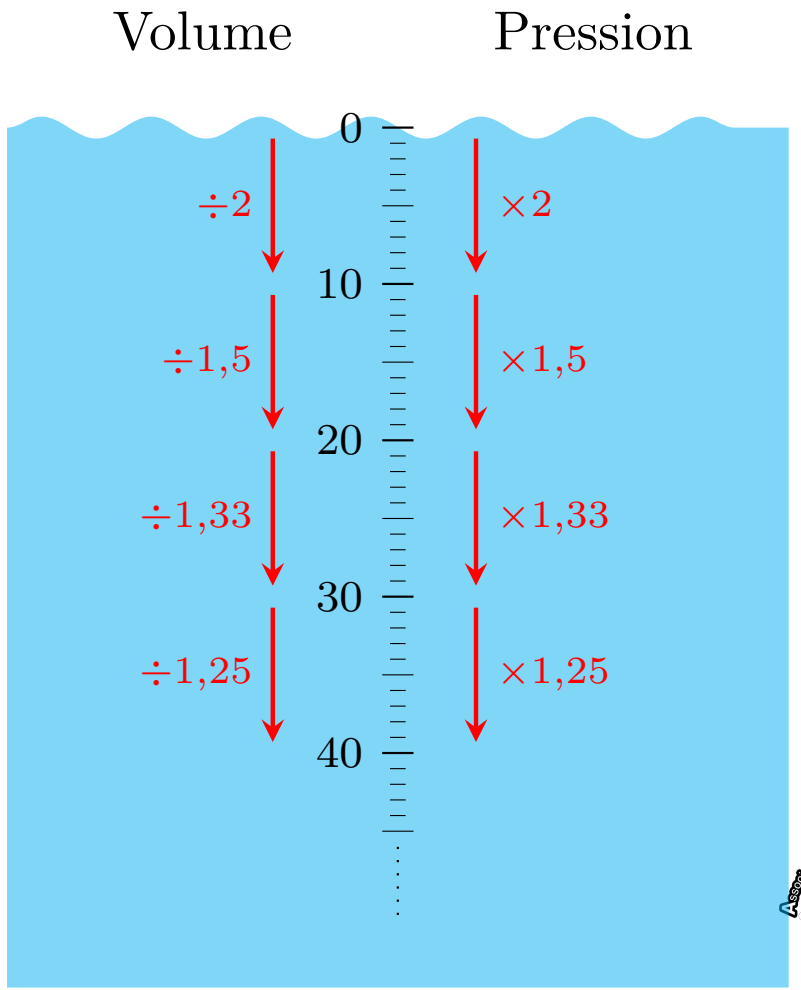
Edme Mariotte

Physicien et botaniste français

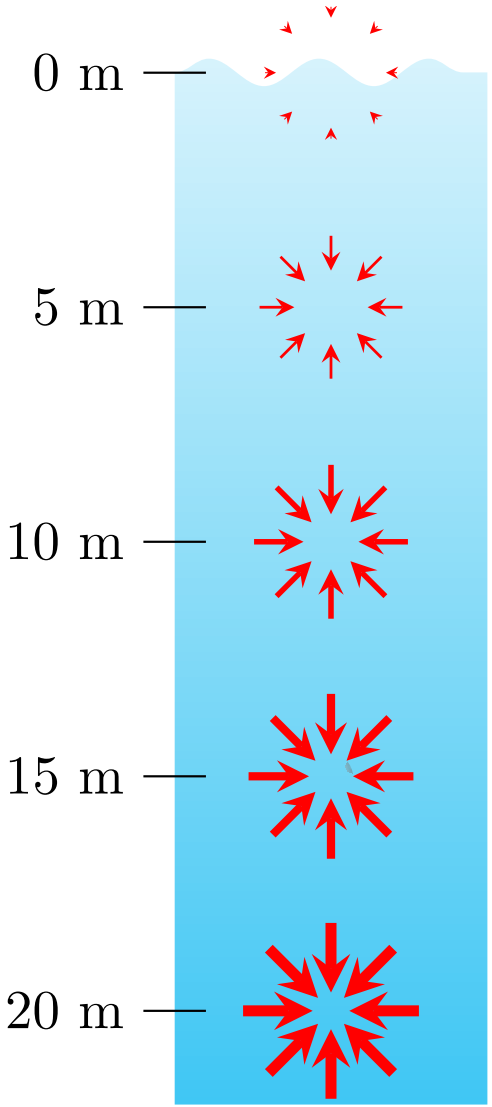
$\sim$ 1620 - 12 mai 1684

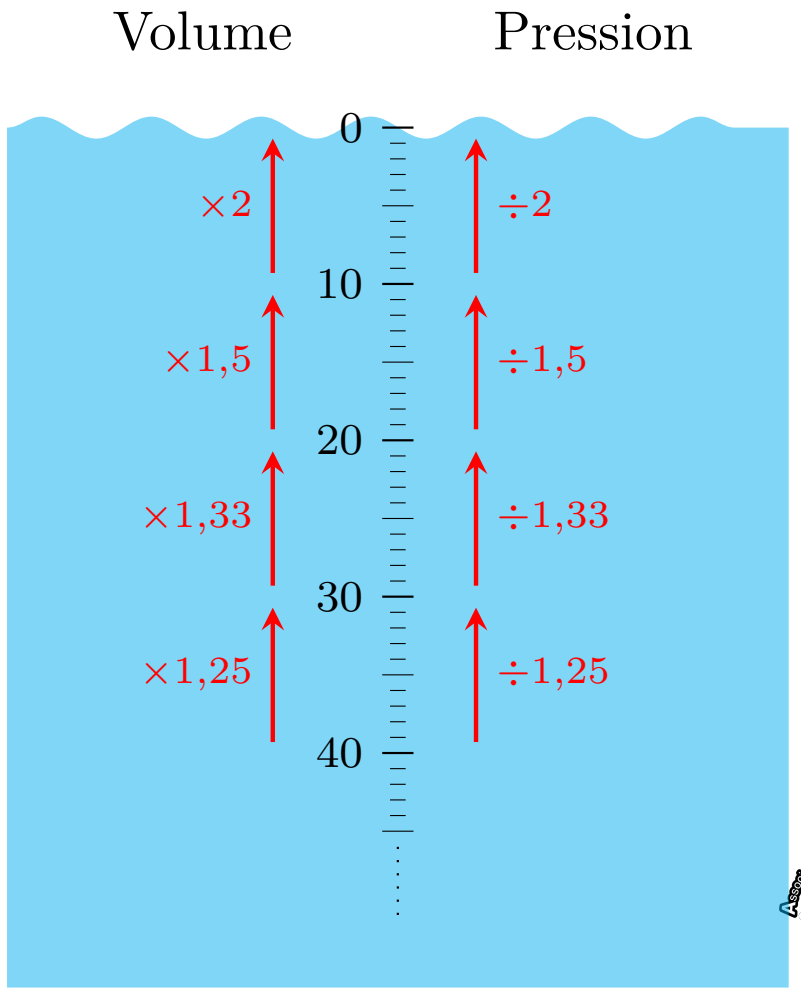
Boyle-Mariotte





Boyle-Mariotte



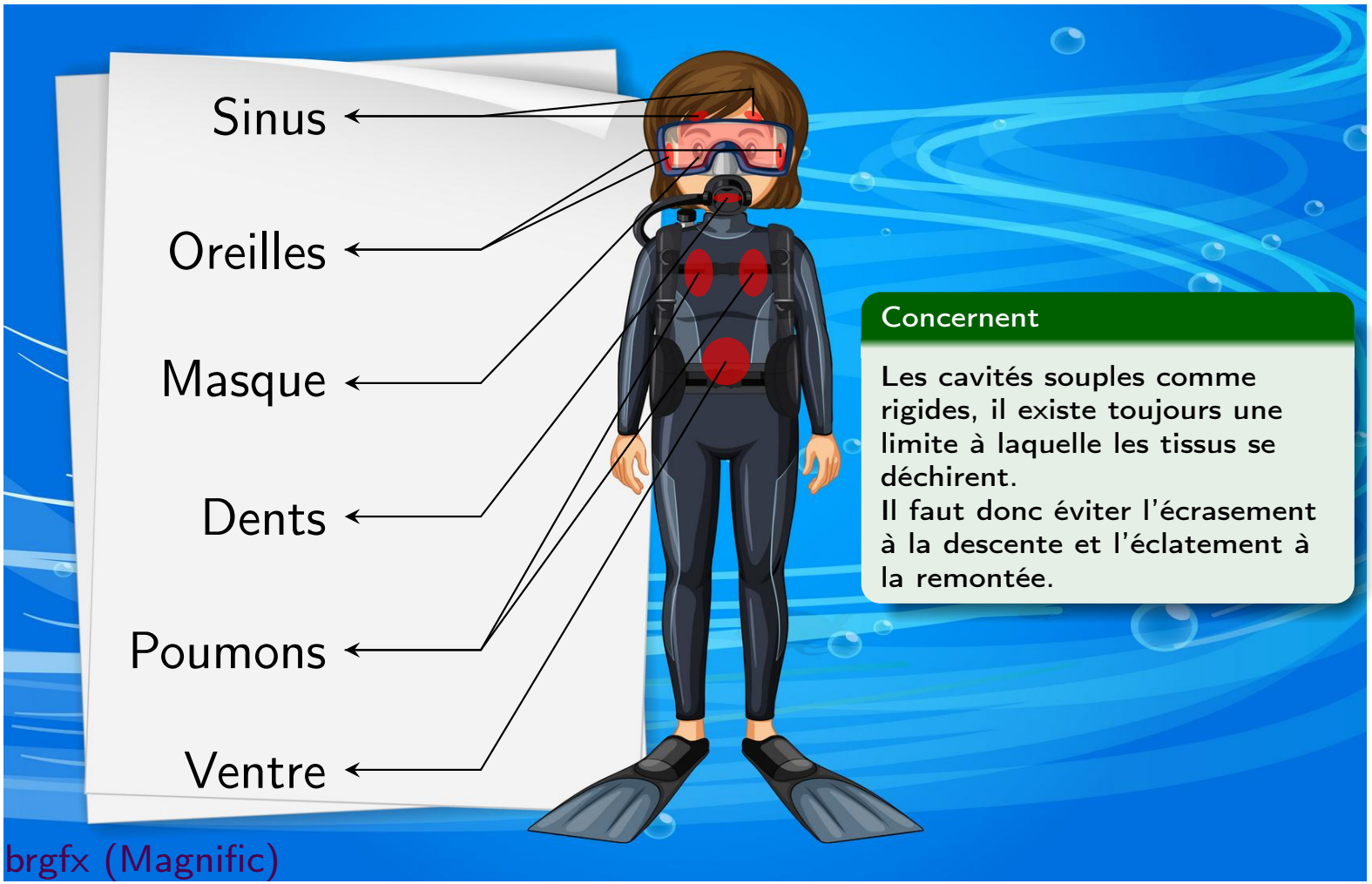


1 Réglementation
2 Matériel
3 Pression
- φυσικη
- Prévention des barotraumatismes
- Consommation d'air

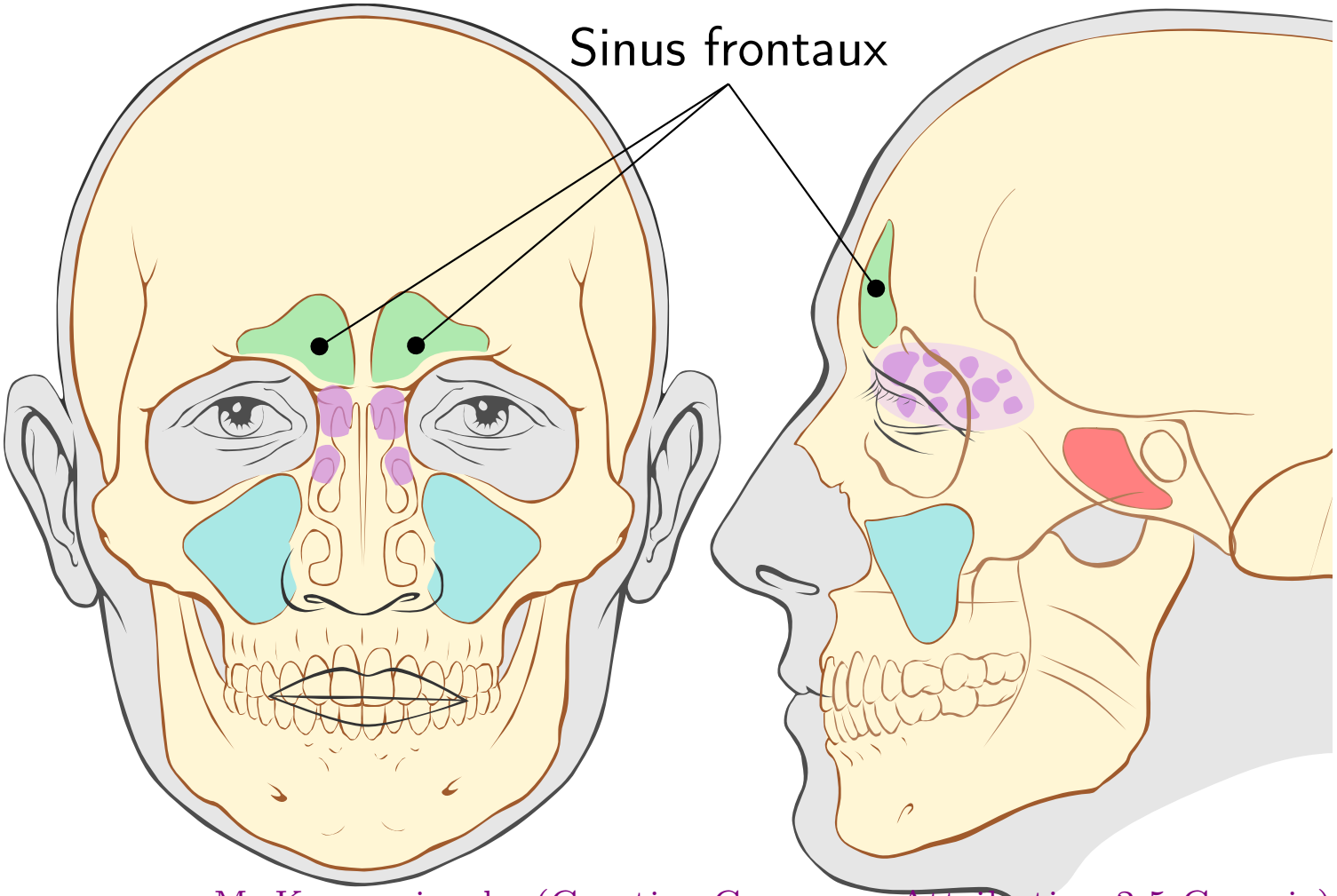
4 Dissolution
5 Autres accidents
6 Tables & ordinateurs
7 Autonomie
8 Biologie et environnement marin(e)



Barotraumatismes

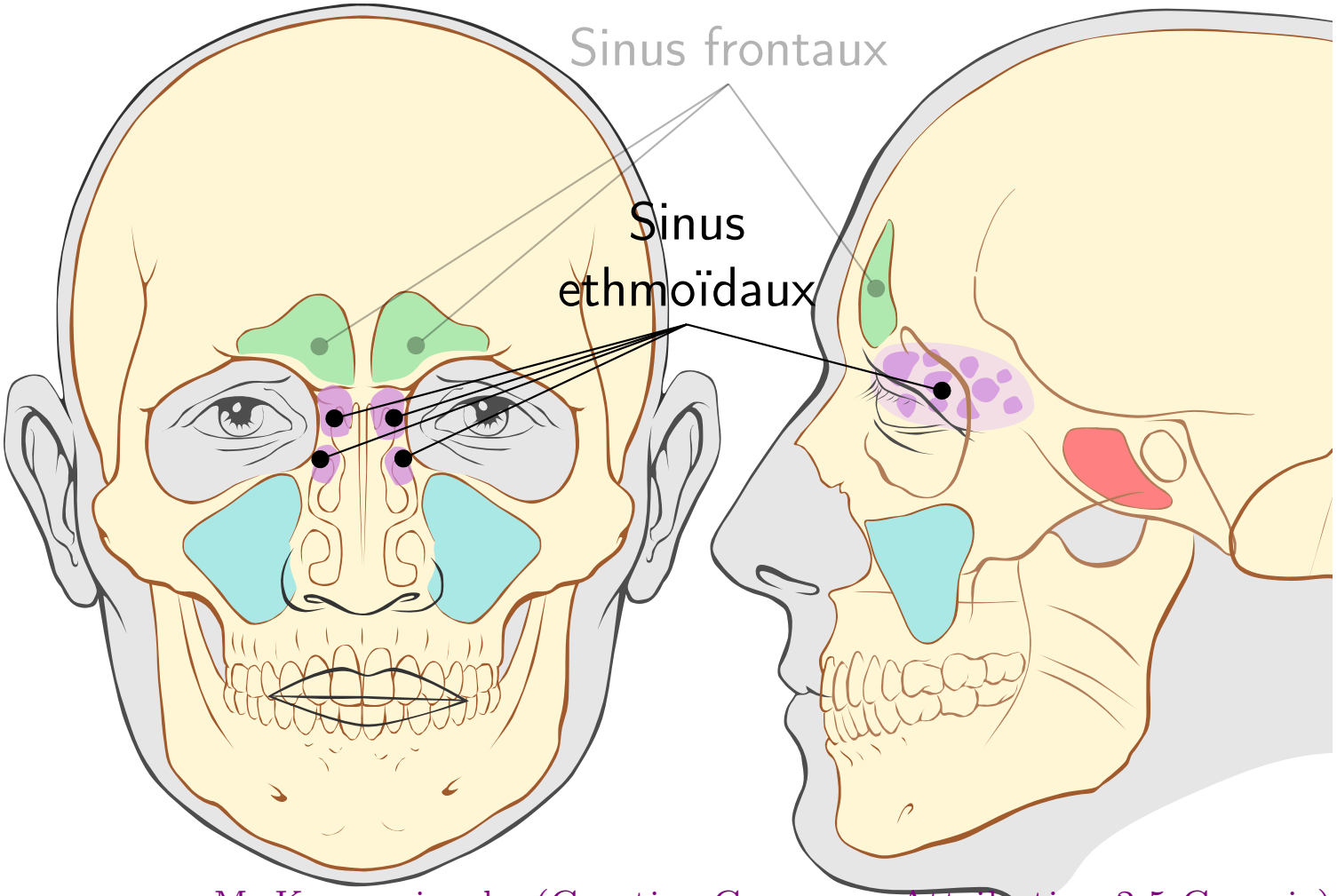


Les sinus



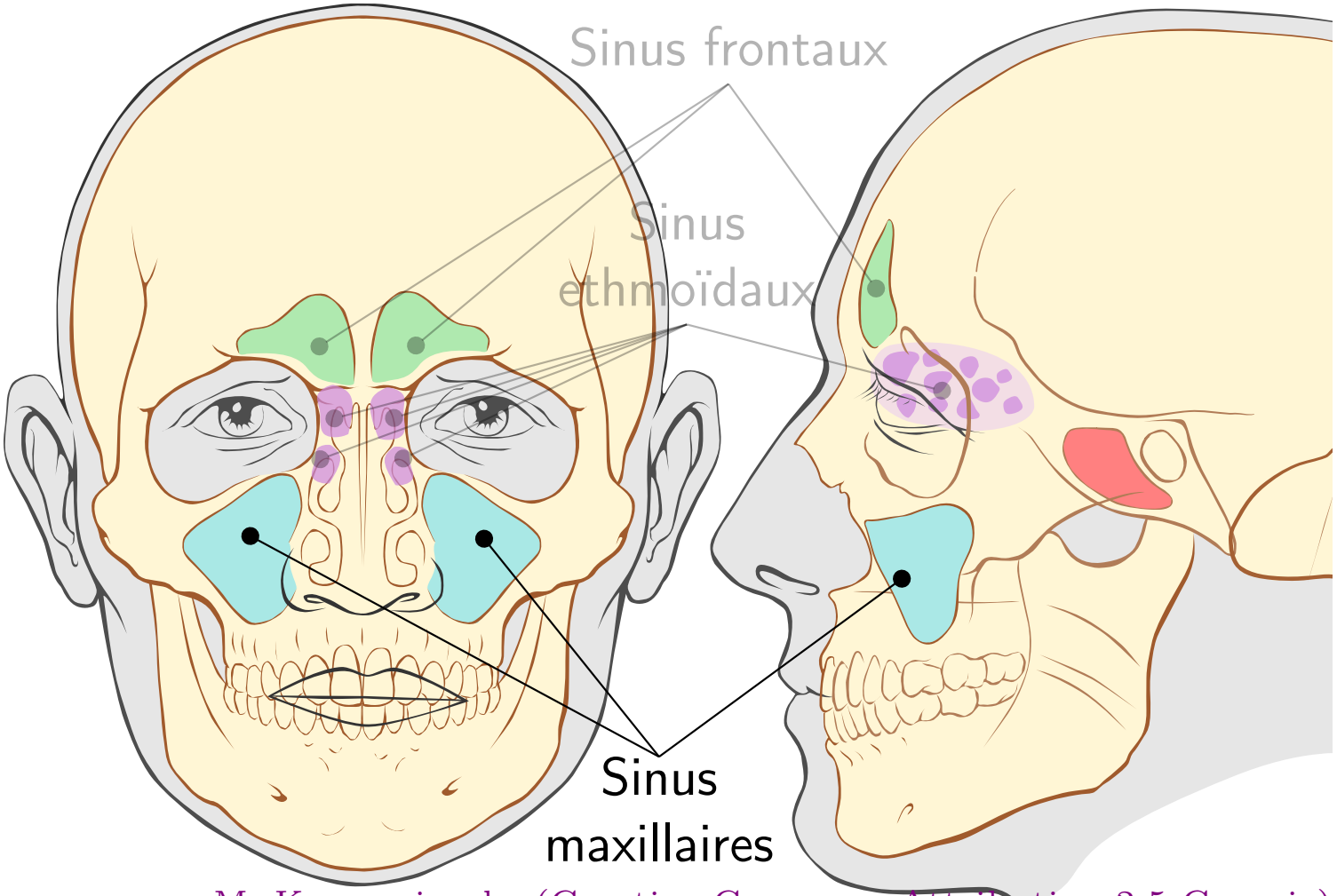
M. Komorniczak. (Creative Commons Attribution 2.5 Generic)

Les sinus



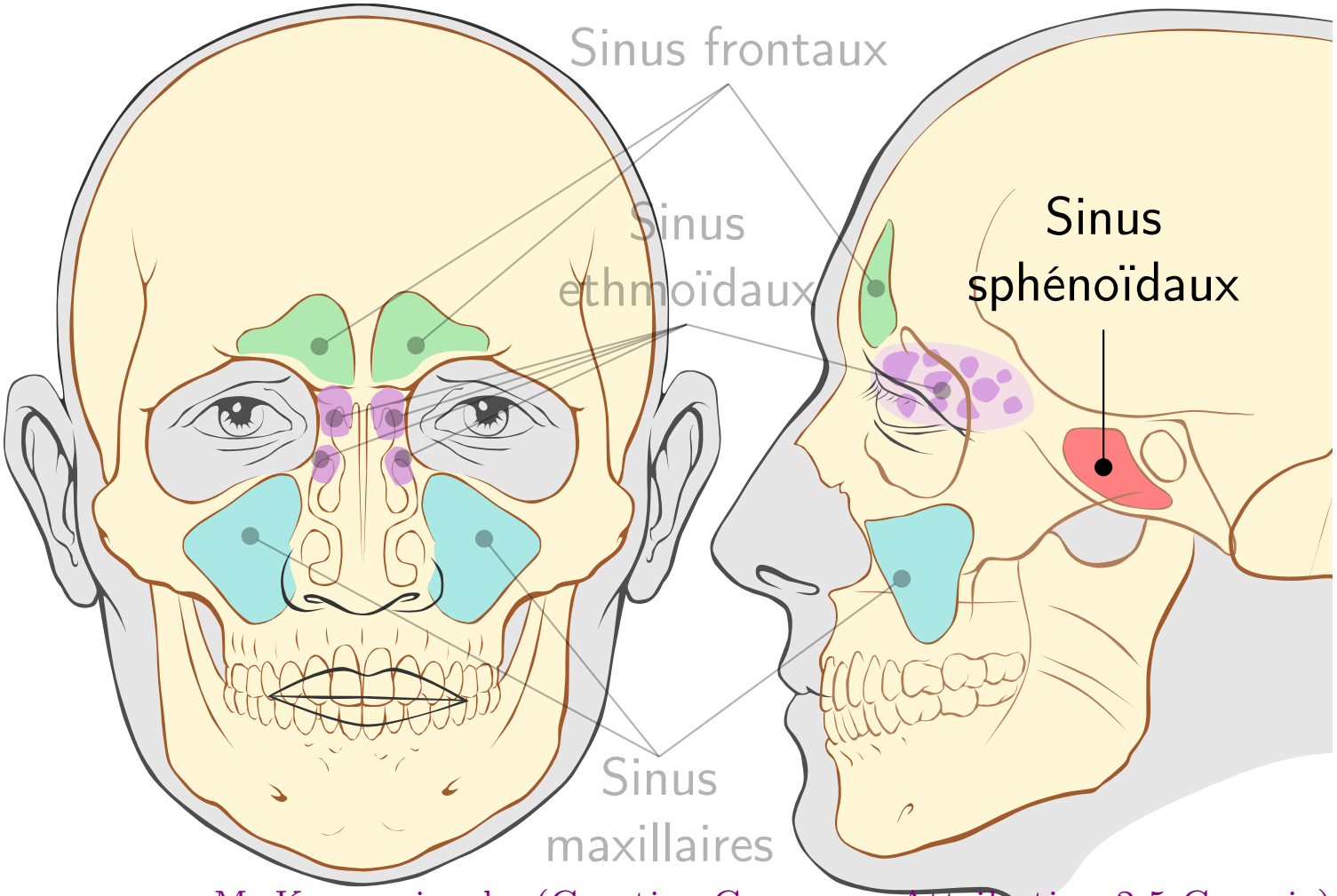
M. Komorniczak. (Creative Commons Attribution 2.5 Generic)

Les sinus



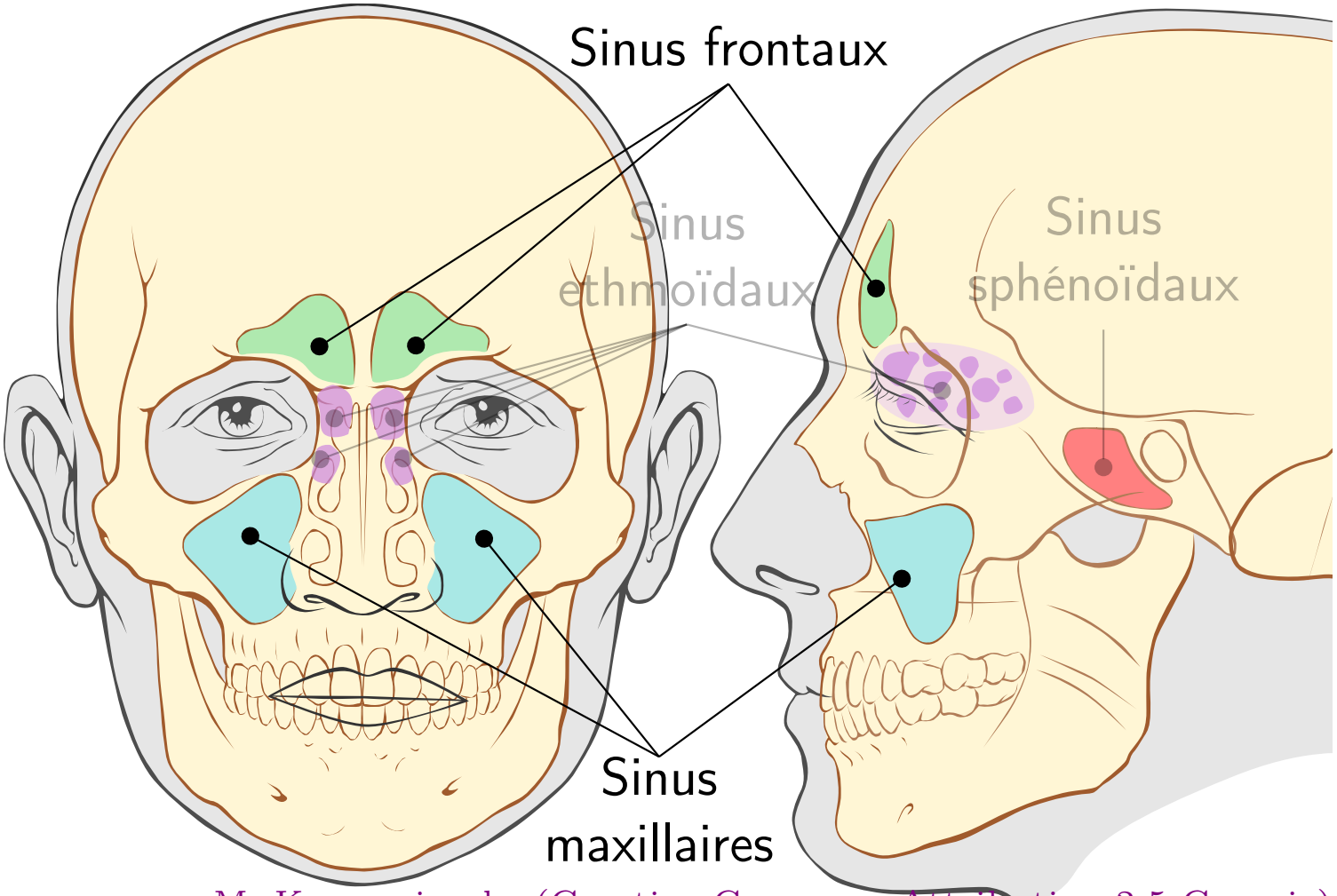
M. Komorniczak. (Creative Commons Attribution 2.5 Generic)

Les sinus



M. Komorniczak. (Creative Commons Attribution 2.5 Generic)

Les sinus

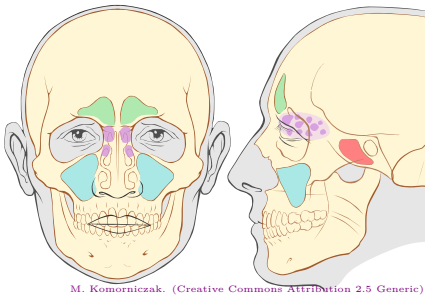


M. Komorniczak. (Creative Commons Attribution 2.5 Generic)

Les sinus

La situation

Les sinus sont des cavités osseuses qui ne peuvent pas s'équilibrer activement ! Il faut donc nécessairement que les conduits soient dégagés.



Symptômes

- Douleurs ;
- petits saignements.

L'attitude

- Ne pas plonger enrhumé !
- Se dégager les sinus avant la plongée (moucher/rincer).
- Si douleur, varier doucement la profondeur (montée comme descente).

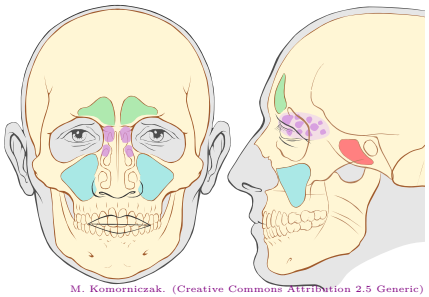
Les sinus

La situation

Les sinus sont des cavités osseuses qui ne peuvent pas s'équilibrer activement ! Il faut donc nécessairement que les conduits soient dégagés.

Symptômes

- Douleurs ;
- petits saignements.



M. Komorniczak. (Creative Commons Attribution 2.5 Generic)

L'attitude

- Ne pas plonger enrhumé !
- Se dégager les sinus avant la plongée (moucher/rincer).
- Si douleur, varier doucement la profondeur (montée comme descente).

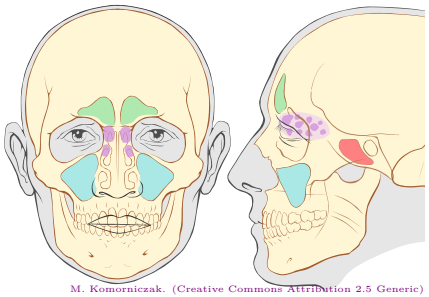
Les sinus

La situation

Les sinus sont des cavités osseuses qui ne peuvent pas s'équilibrer activement ! Il faut donc nécessairement que les conduits soient dégagés.

Symptômes

- Douleurs ;
- petits saignements.



L'attitude

- Ne pas plonger enrhumé !
- Se dégager les sinus avant la plongée (moucher/rincer).
- Si douleur, varier doucement la profondeur (montée comme descente).

Les sinus

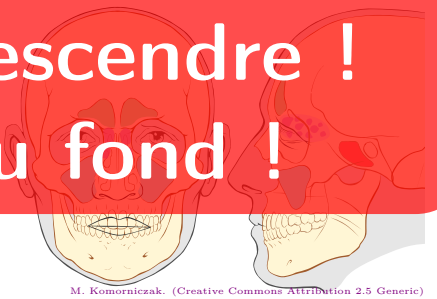
La situation

Les sinus sont des cavités osseuses qui ne peuvent pas s'équilibrer activement ! Il faut donc nécessairement que les conduits soient dégagés.

Symptômes

- Douleurs ;
- [illegible]

On ne prend pas de médicament pour se dégager les sinus et pouvoir descendre !
On va se retrouver bloqué au fond !

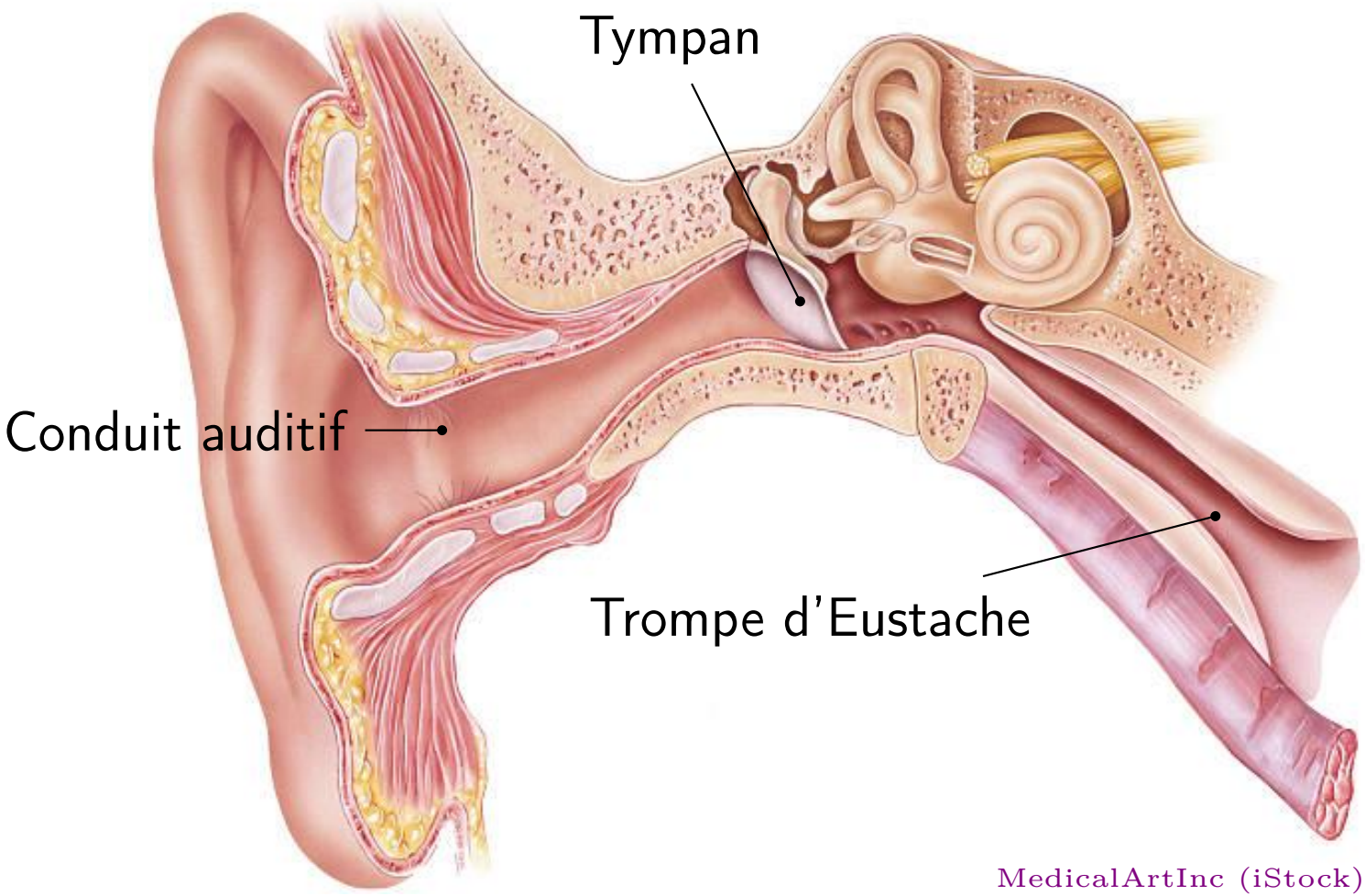


M. Komorniczak. (Creative Commons Attribution 2.5 Generic)

L'attitude

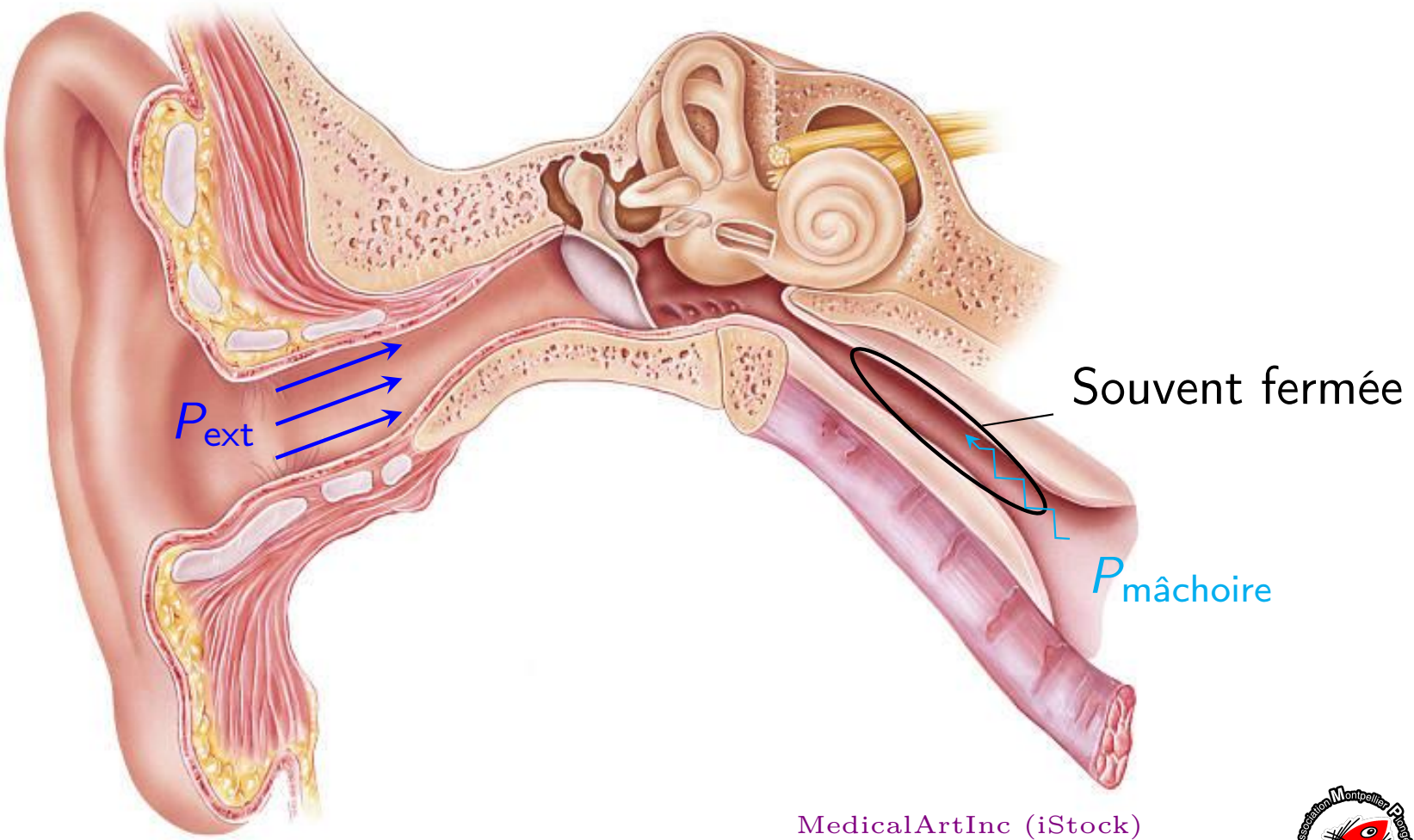
- Ne pas plonger enrhumé !
- Se dégager les sinus avant la plongée (moucher/rincer).
- Si douleur, varier doucement la profondeur (montée comme descente).

Les oreilles



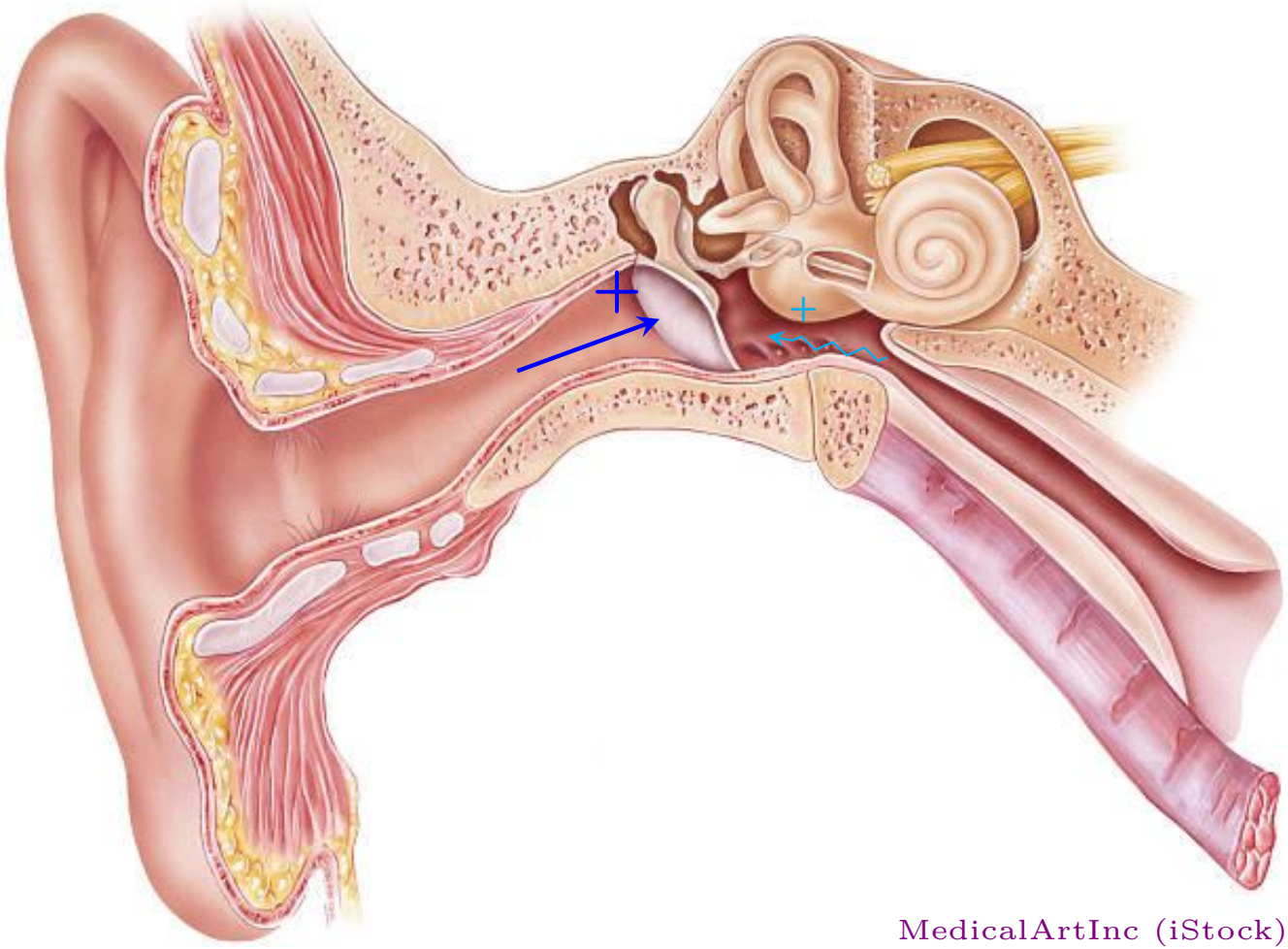
MedicalArtInc (iStock)

Les oreilles



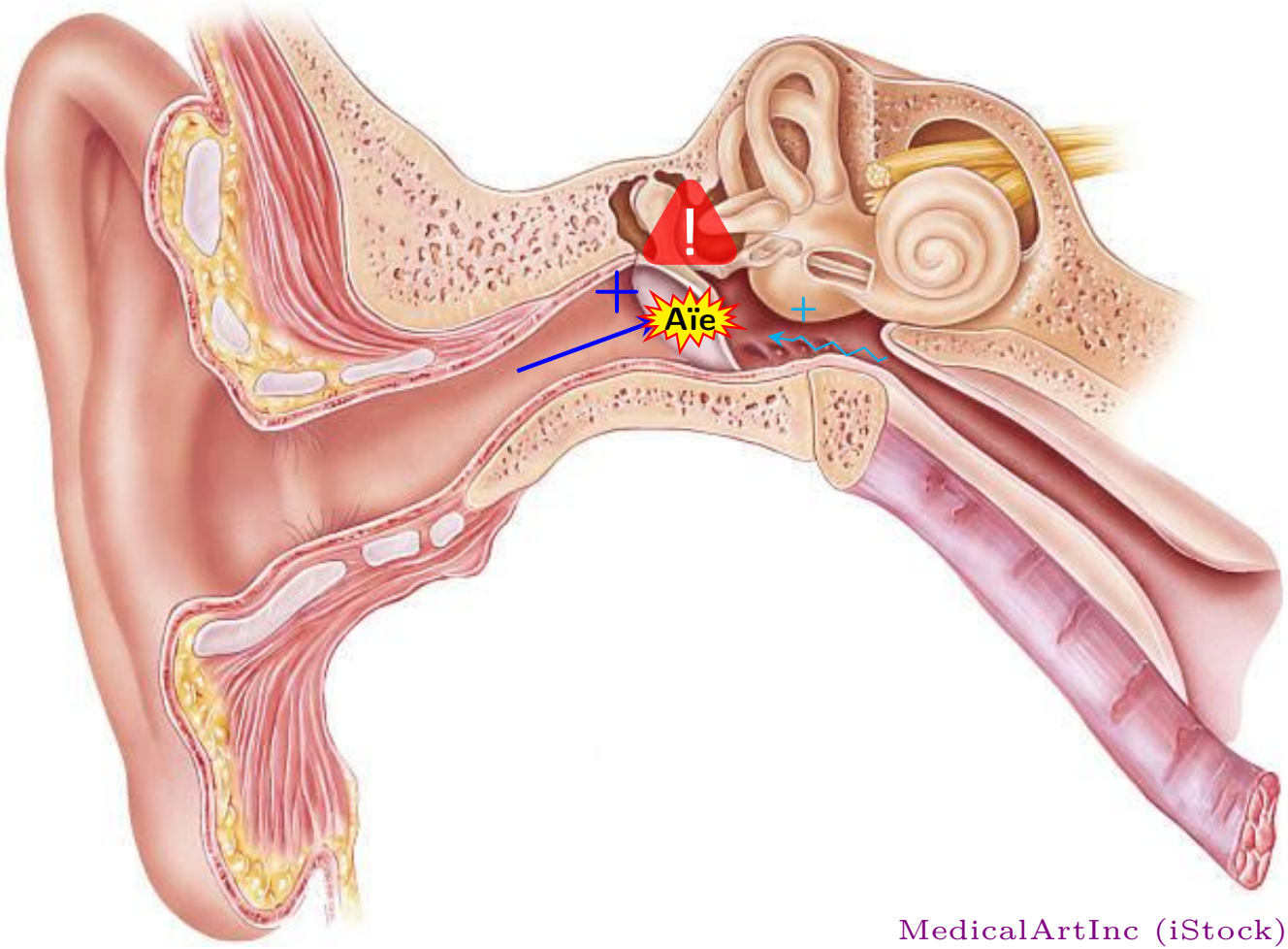
MedicalArtInc (iStock)

Les oreilles



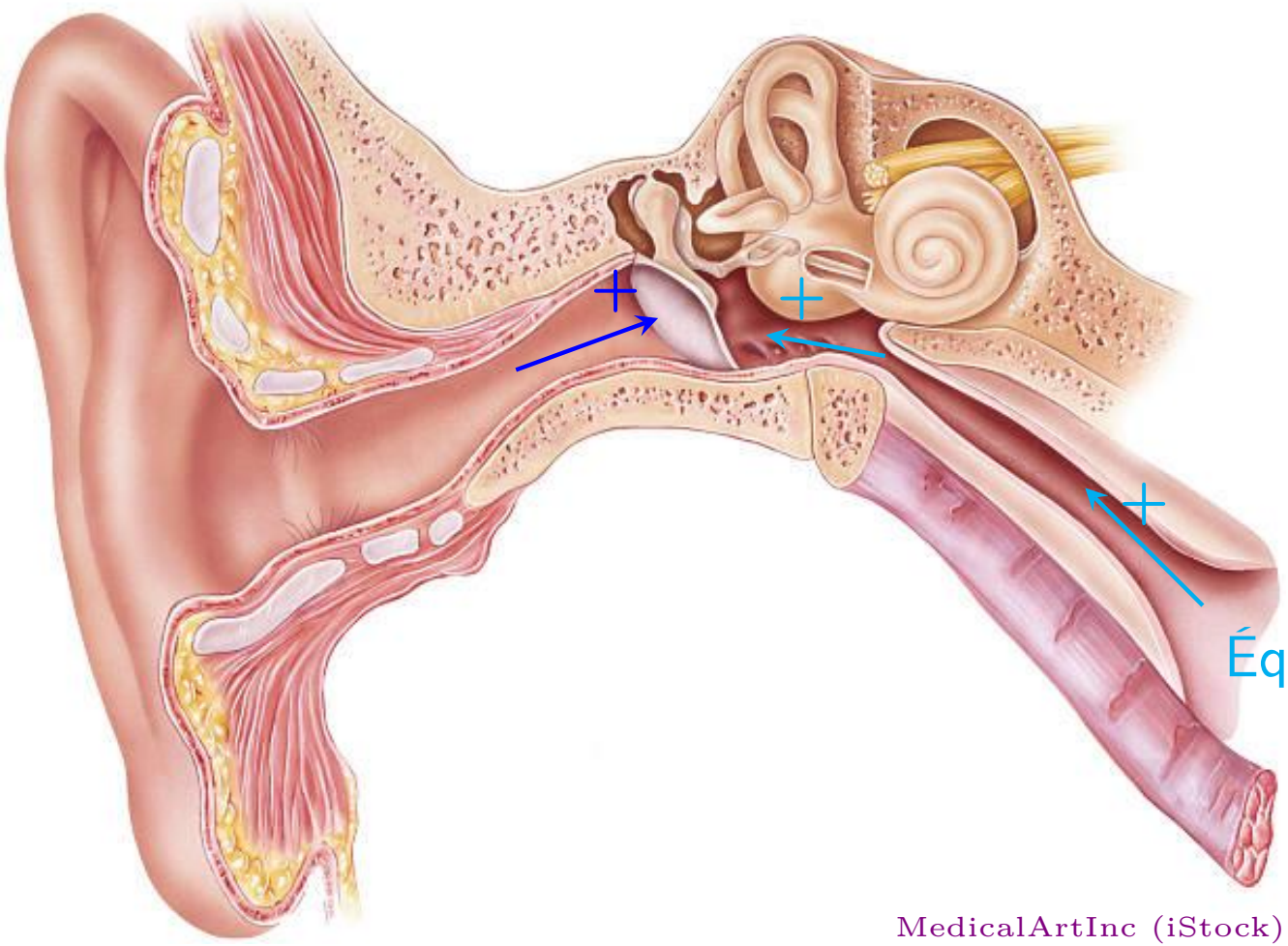
MedicalArtInc (iStock)

Les oreilles



MedicalArtInc (iStock)

Les oreilles



MedicalArtInc (iStock)

La trompe d'Eustache

Smith & al., Neuroradiology, 2016 [1]

The ET can be considered a continuous organ with the middle ear and mastoid cells. The tube is usually divided into three sections when described anatomically : cartilaginous, osseous and junctional, where the two main parts overlap. Particularly in adults, the ET can assume a gently curving, inverted 'S' shape, although there is a range from almost straight to acutely curved [10].

10. Sudo M, Sando I, Suzuki C (1998) *Three-dimensional reconstruction and measurement study of human eustachian tube structures : a hypothesis of eustachian tube function.* Ann Otol Rhinol Laryngol 107 :547–554

1. M. E. Smith, D. J. Scoffings, and J. R. Tysome. *Imaging of the eustachian tube and its function : a systematic review.* Neuroradiology, 58(6) :543–556, Jun 2016. ISSN 1432-1920. doi : 10.1007/s00234-016-1663-4.

La trompe d'Eustache

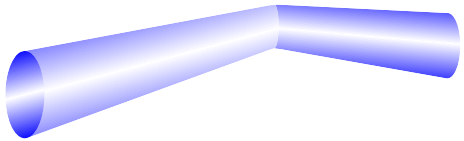
Smith & al., Neuroradiology, 2016 [1]

The ET can be considered a continuous organ with the middle ear and mastoid cells. The tube is usually divided into three sections when described anatomically : cartilaginous, osseous and junctional, where the two main parts overlap. Particularly in adults, *the ET can assume a gently curving, inverted 'S' shape*, although **there is a range** from **almost straight** to **acutely curved** [10].

10. Sudo M, Sando I, Suzuki C (1998) *Three-dimensional reconstruction and measurement study of human eustachian tube structures : a hypothesis of eustachian tube function.* Ann Otol Rhinol Laryngol 107 :547–554

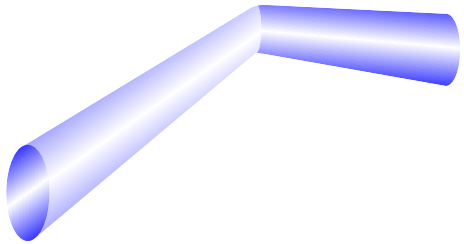
1. M. E. Smith, D. J. Scoffings, and J. R. Tysome. *Imaging of the eustachian tube and its function : a systematic review.* Neuroradiology, 58(6) :543–556, Jun 2016. ISSN 1432-1920. doi : 10.1007/s00234-016-1663-4.

La trompe d'Eustache



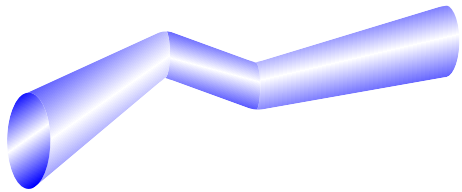
Izy pizy

~ 50 %



Technique

~ 50 %



Très technique, voire impossible avec certaines méthodes

La trompe d'Eustache



Izy pizy ∼ 50 %

Technique ∼ 50 %

Très technique, voire impossible avec certaines méthodes

Vous ne savez pas où vous situez ! DOUCEMENT SUR LES OREILLES !

Méthodes d'équilibrage

	Valsalva	Déglutition	Frenzel	Toynbee	B.T.V. Delonca
Nez	pincé	libre	pincé	pincé	libre
Bouche	fermée	fermée	libre	fermée	libre
Glotte	ouverte	fermée	fermée	fermée	libre
Action	souffler dans le nez	avaler sa salive	langue plaquée contre palais, prononcer KE	avaler sa salive	ouverture du maxillaire inférieur (baillement)
Résultat sur l'oreille moyenne	surpression d'origine pulmonaire	équipression	surpression d'origine rhinopharyngée	dépression	équipression
Exécution	facile	difficile avec un détendeur	difficile avec un détendeur	difficile avec un détendeur	difficile
Sécurité	moyenne	bonne	bonne	bonne	parfaite
	descente	descente et remontée	descente	remontée	descente et remontée

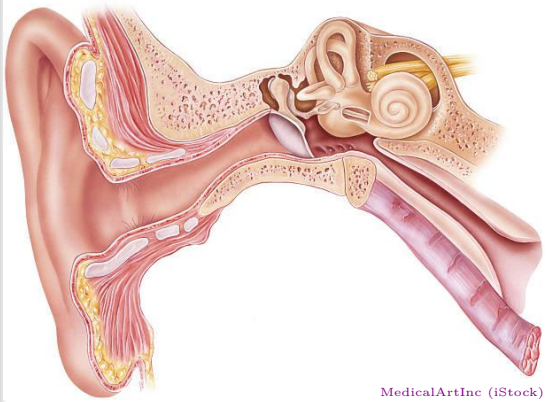
Exercices pour mieux équilibrer

Il existe des exercices pour améliorer son équilibrage (« *améliorer la perméabilité (capacité à s'ouvrir) de la trompe d'Eustache* »).
À retrouver sur **plongée plaisir**

In fine

Symptômes

- Douleurs ;
- sensation d'oreille bouchée ;
- acouphènes ;
- vertiges ;
- vomissements ;
- saignements.

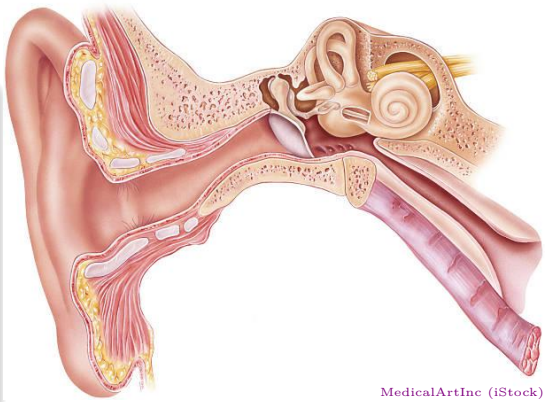


MedicalArtInc (iStock)

In fine

Comportement : avant la plongée

- Éviter de plonger enrhumé ;
- protéger les oreilles ;
- éviter le froid, le vent...

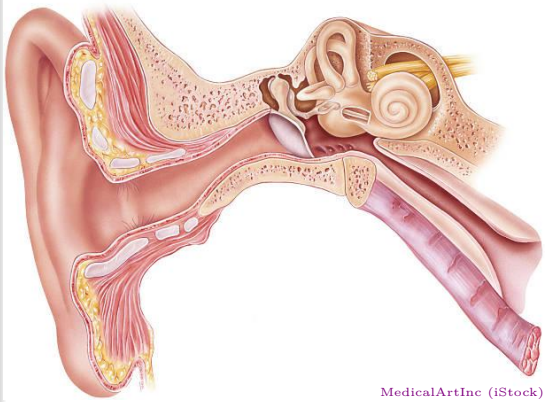


MedicalArtInc (iStock)

In fine

Comportement : à la descente

- Équilibrer dès les premiers mètres (et même la surface) et régulièrement pendant toute la descente et surtout *avant de ressentir une gêne* ;
- privilégier les variations lentes de profondeur ;
- pas de Valsalva brutal ;
- si difficulté, remonter de quelques mètres, puis descendre lentement, tête en haut de préférence (ne pas forcer) *préférer stopper la plongée plutôt que de risquer une lésion de l'oreille*.

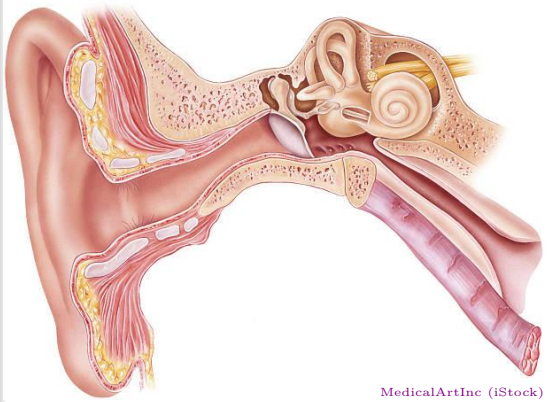


MedicalArtInc (iStock)

In fine

Comportement : à la remontée

- Privilégier les variations lentes de profondeur ;
- pas de Valsava ;
- si difficulté, redescendre de quelques mètres, puis remonter lentement (ne pas forcer).

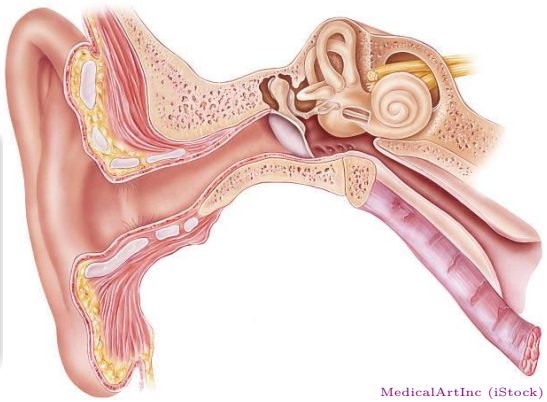


MedicalArtInc (iStock)

In fine

Comportement : après la plongée

- Rincer, sécher et protéger les oreilles ;
- éviter le froid, le vent...

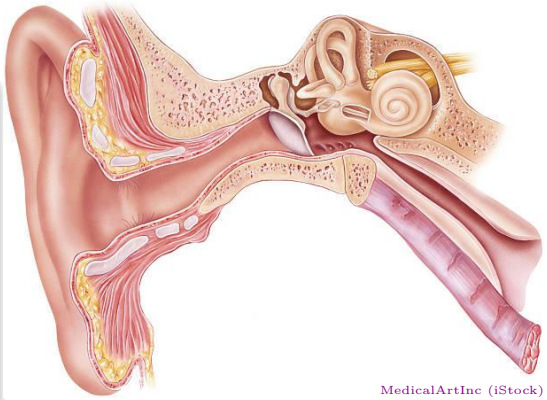


MedicalArtInc (iStock)

In fine

Si souci

Alerter, avertir le GP, le DP, consulter un ORL.



MedicalArtInc (iStock)

Le masque



Le masque



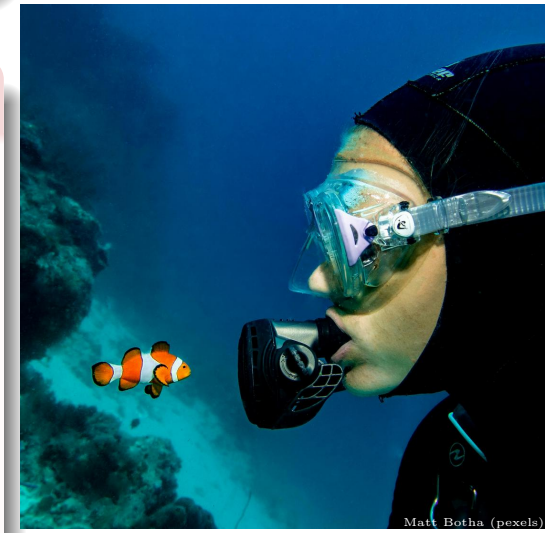
Le masque

Plaquage du masque

Le masque s'écrase et « aspire » en particulier les yeux.

Risques

- Douleurs ;
- rougeurs autour des yeux et du nez ;
- saignement du nez ;
- hématome autour des yeux (œil au beurre noir).



Prévention

Souffler par le nez durant la descente.

Le masque

Plaquage du masque

Le masque s'écrase et « aspire » en particulier les yeux.

Risques

- Douleurs ;
- rougeurs autour des yeux et du nez ;
- saignement du nez ;
- hématome autour des yeux (œil au beurre noir).



Prévention

Souffler par le nez durant la descente.

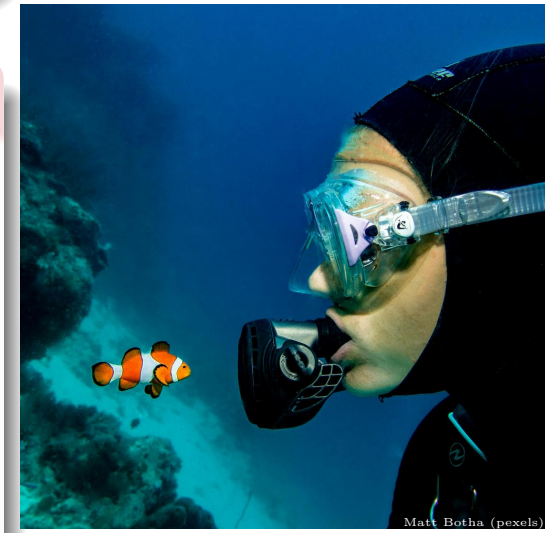
Le masque

Plaquage du masque

Le masque s'écrase et « aspire » en particulier les yeux.

Risques

- Douleurs ;
- rougeurs autour des yeux et du nez ;
- saignement du nez ;
- hématome autour des yeux (œil au beurre noir).



Prévention

Souffler par le nez durant la descente.

Le masque

Un bel exemple

Analyse (Argonaute Plongée), vidéo incident (Paul Cardone)



Les intestins

Des bulles. . .

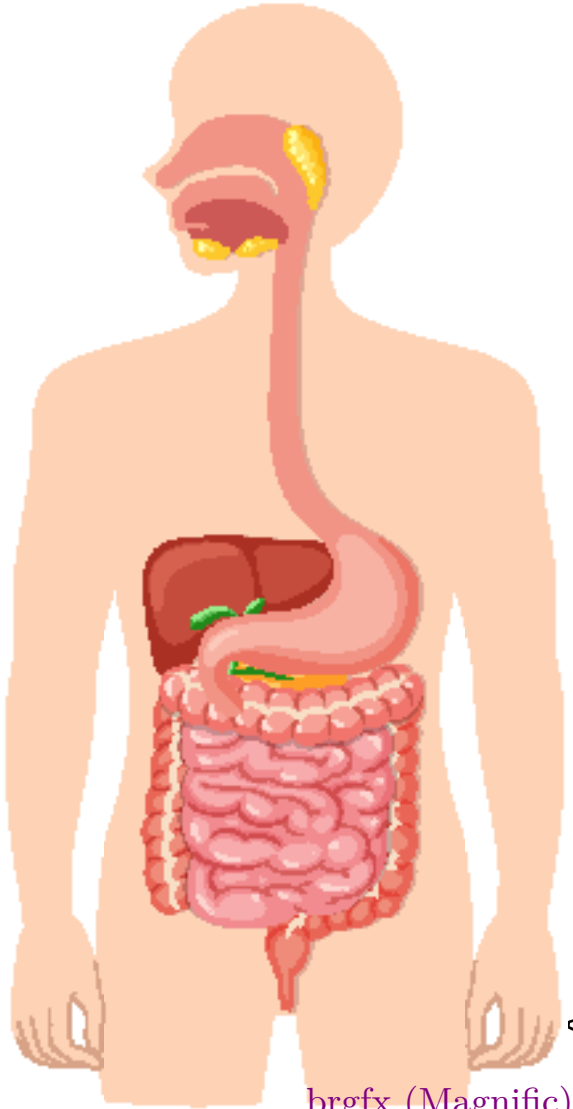
L'air avalé et les gaz de fermentation provoquent des bulles dans l'estomac et les intestins.

. . . qui gonflent. . .

À la remontée, ces gaz se dilatent et ça fait mal au ventre !

Prévenir/guérir

On évite les aliments qui fermentent la veille (féculents) et les boissons gazeuses, on essaie de ne pas déglutir/avaler de l'air pendant la plongée.
On vide !



brgfx (Magnific)

Les intestins

Des bulles...

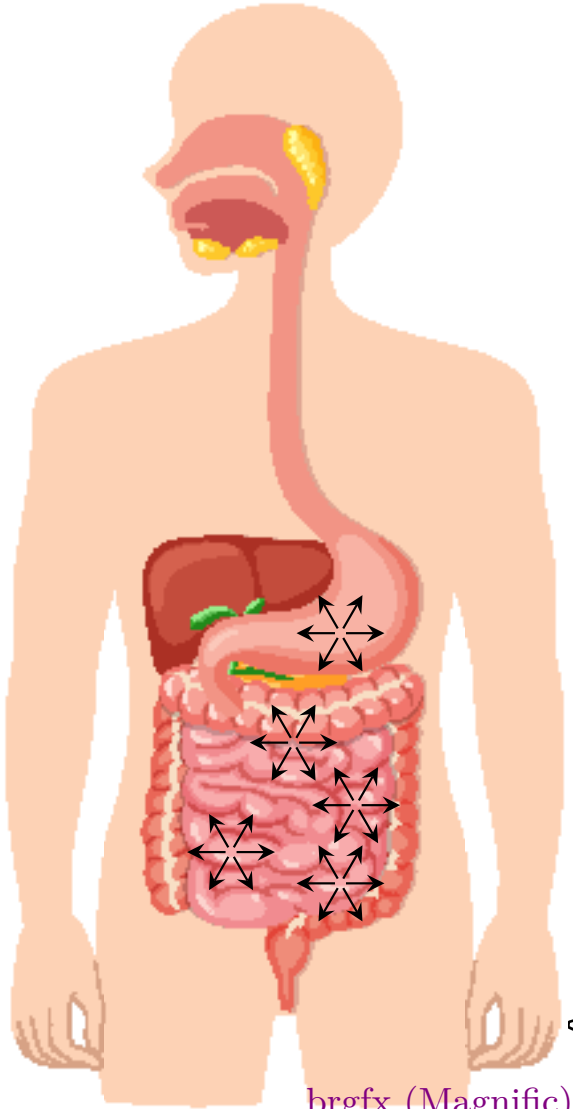
L'air avalé et les gaz de fermentation provoquent des bulles dans l'estomac et les intestins.

... qui gonflent...

À la remontée, ces gaz se dilatent et ça fait mal au ventre !

Prévenir/guérir

On évite les aliments qui fermentent la veille (féculents) et les boissons gazeuses, on essaie de ne pas déglutir/avaler de l'air pendant la plongée.
On vide !



brgfx (Magnific)

Les intestins

Des bulles...

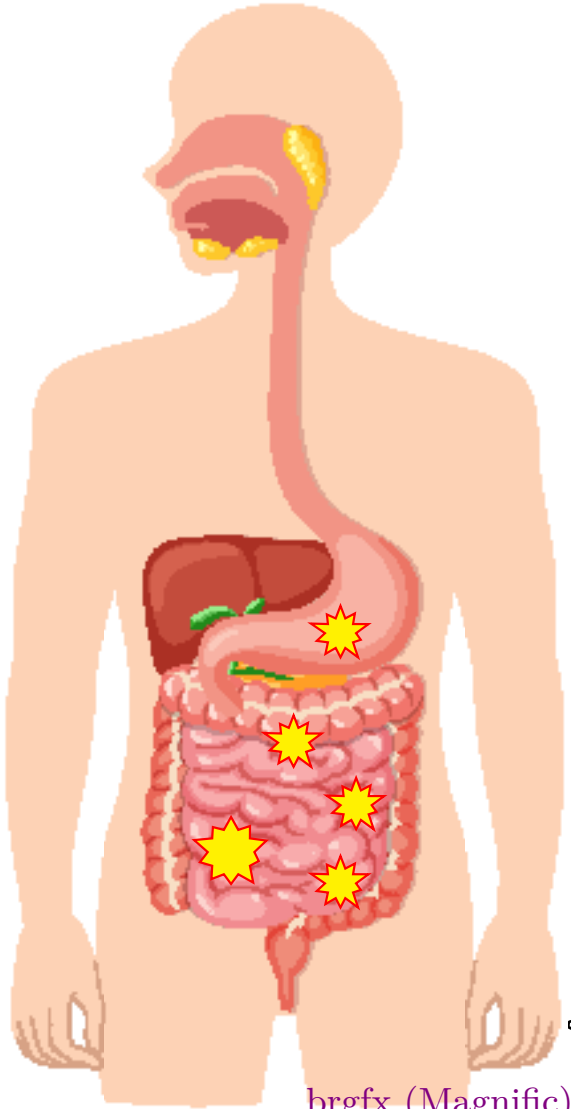
L'air avalé et les gaz de fermentation provoquent des bulles dans l'estomac et les intestins.

... qui gonflent...

À la remontée, ces gaz se dilatent et ça fait mal au ventre !

Prévenir/guérir

On évite les aliments qui fermentent la veille (féculents) et les boissons gazeuses, on essaie de ne pas déglutir/avaler de l'air pendant la plongée.
On vide !



brgfx (Magnific)

Les intestins

Des bulles. . .

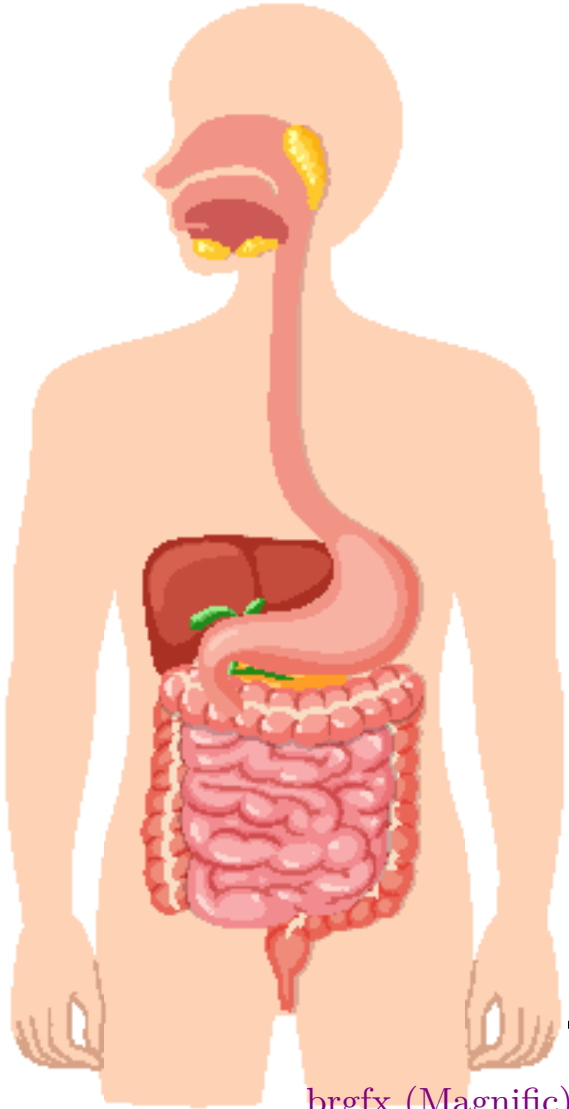
L'air avalé et les gaz de fermentation provoquent des bulles dans l'estomac et les intestins.

. . . qui gonflent. . .

À la remontée, ces gaz se dilatent et ça fait mal au ventre !

Prévenir/guérir

On évite les aliments qui fermentent la veille (féculents) et les boissons gazeuses, on essaie de ne pas déglutir/avaler de l'air pendant la plongée.
On vide !



brgfx (Magnific)

Les dents

Le problème

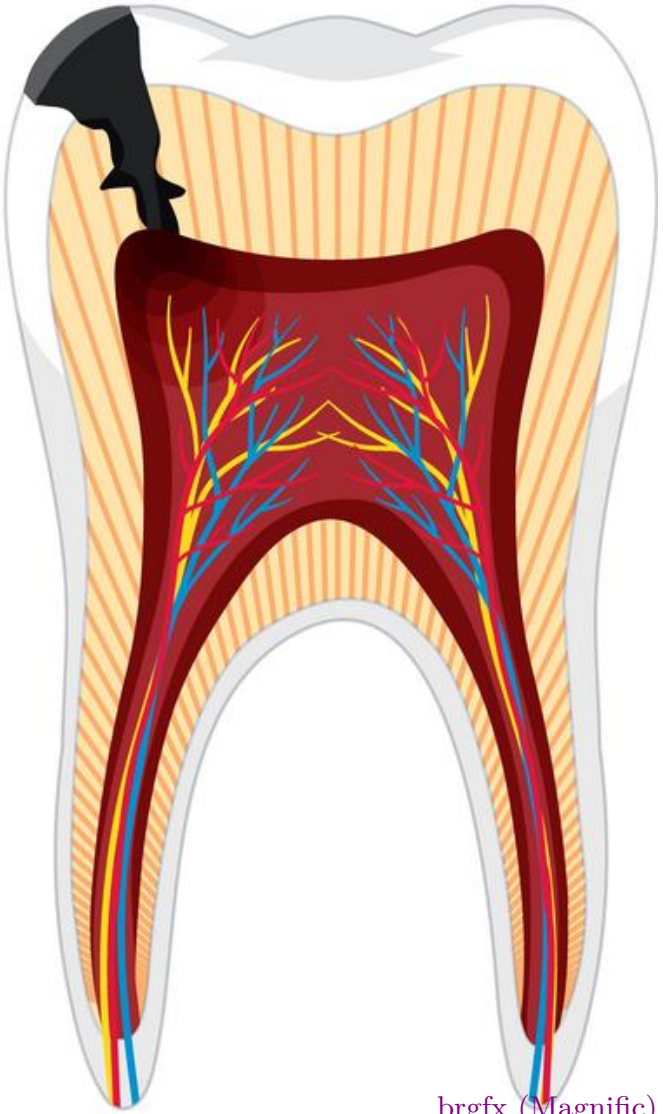
Si on a une ou des caries ou un plombage non étanche, il y a un risque qu'une bulle s'y coince !

À la descente/remontée...

On va avoir un effet de dépression/surpression qui va comprimer la dent. C'est très douloureux !

Prévention/gestion

Aller régulièrement (une fois l'an) chez le dentiste. S'il y a douleur, changer de profondeur lentement, et se préparer à avoir mal pour sortir...



brgfx (Magnific)

Les dents

Le problème

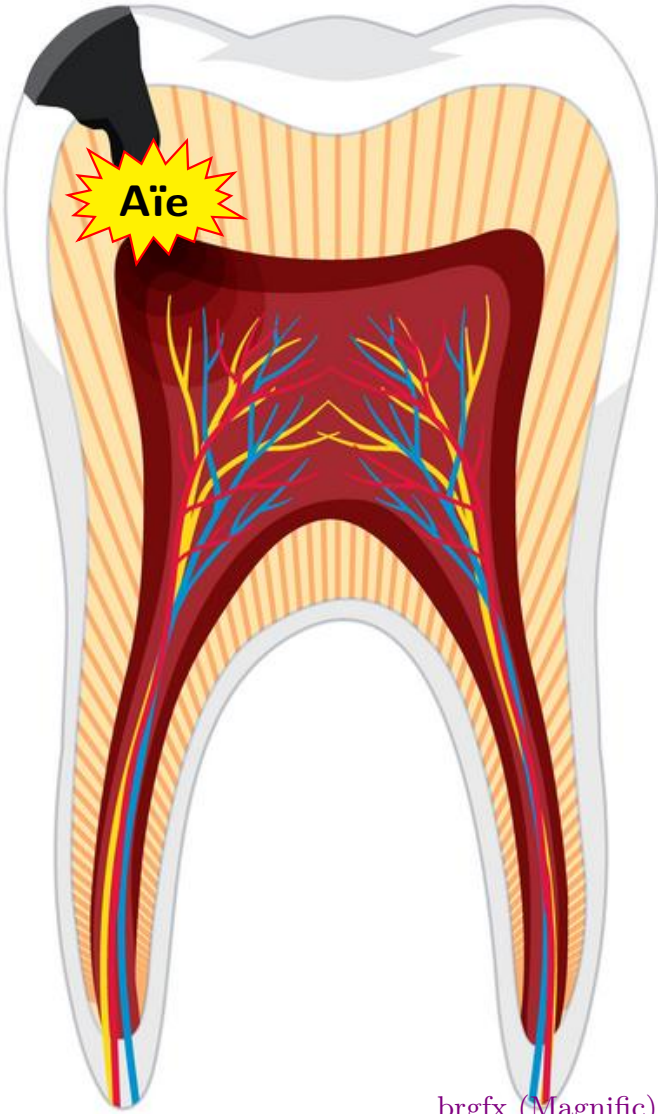
Si on a une ou des caries ou un plombage non étanche, il y a un risque qu'une bulle s'y coince !

À la descente/remontée...

On va avoir un effet de dépression/surpression qui va comprimer la dent. C'est très douloureux !

Prévention/gestion

Aller régulièrement (une fois l'an) chez le dentiste. S'il y a douleur, changer de profondeur lentement, et se préparer à avoir mal pour sortir...



brgfx (Magnific)

Les dents

Le problème

Si on a une ou des caries ou un plombage non étanche, il y a un risque qu'une bulle s'y coince !

À la descente/remontée. . .

On va avoir un effet de dépression/surpression qui va comprimer la dent. C'est très douloureux !

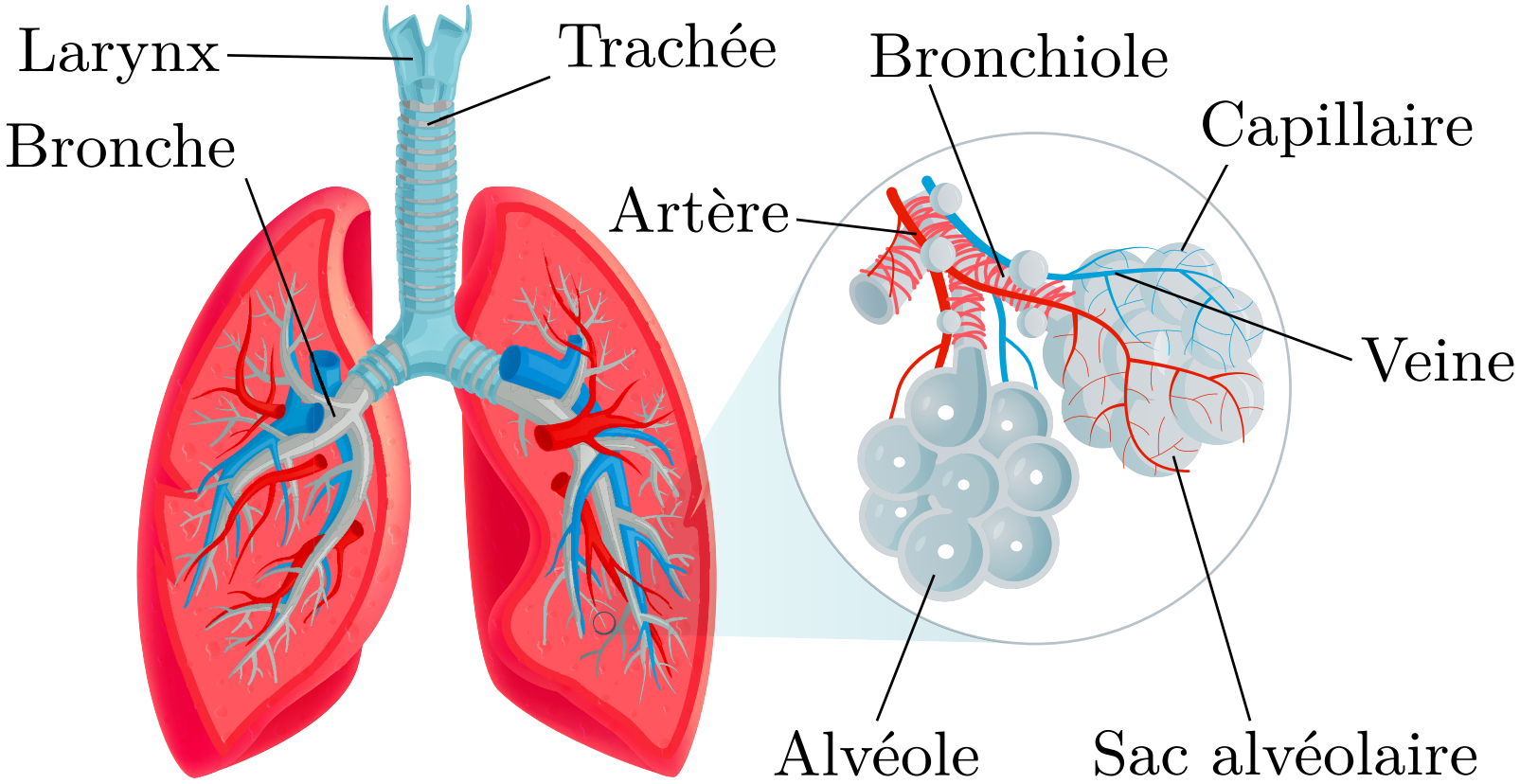
Prévention/gestion

Aller régulièrement (une fois l'an) chez le dentiste. S'il y a douleur, changer de profondeur lentement, et se préparer à avoir mal pour sortir. . .



brgfx (Magnific)

Les poumons



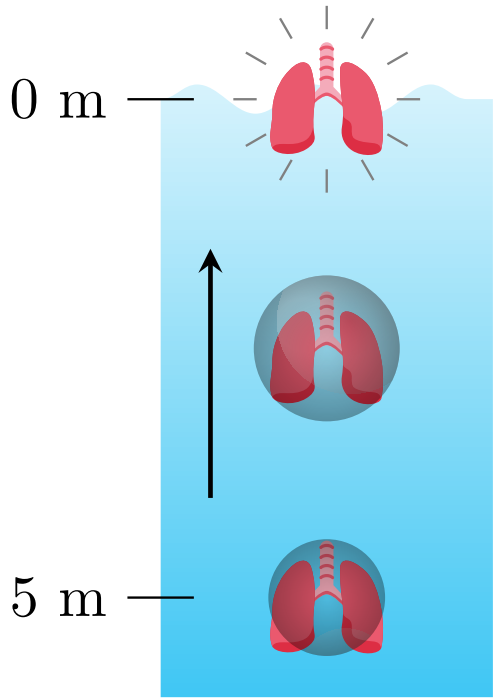
macrovector (Magnific)

Les poumons

Le mécanisme

À la remontée,
flux d'air sortant non suffisant ⇒ les alvéoles atteignent leur limite d'élasticité :

- distension ;
- rupture ;
- passage de bulles directement dans le système sanguin.



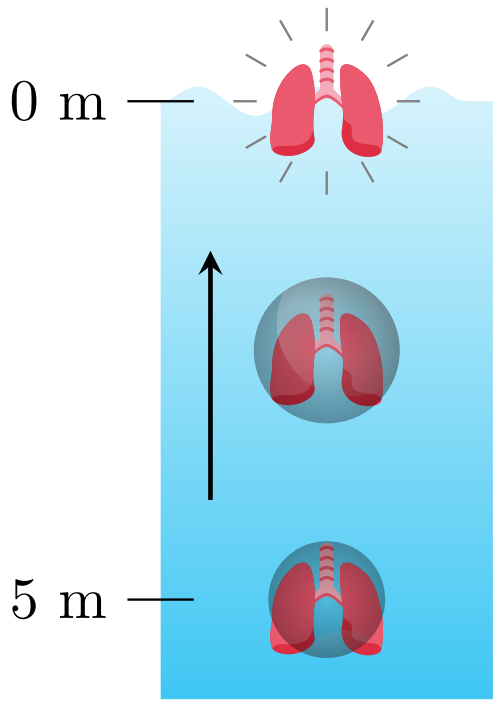
Les poumons

Les symptômes

- Douleurs dans la poitrine ;
- gêne respiratoire ;
- crachats « spumeux » (traces de sang).

Arrivée sur le bateau

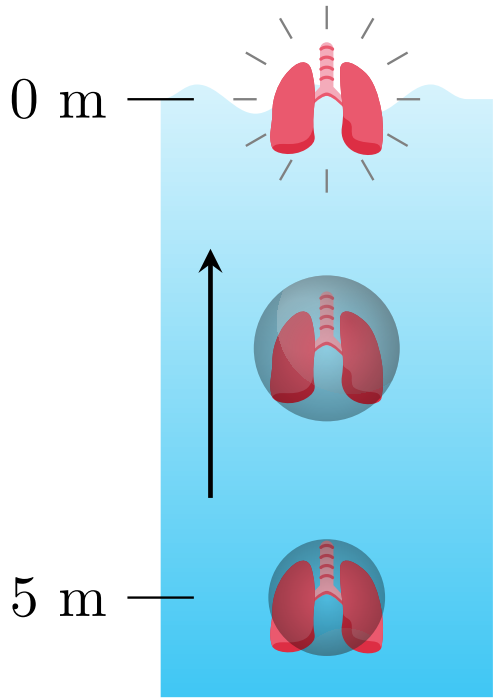
- État de choc ;
- convulsions ;
- troubles de la parole, de la vision, paralysie.



Les poumons

La prévention

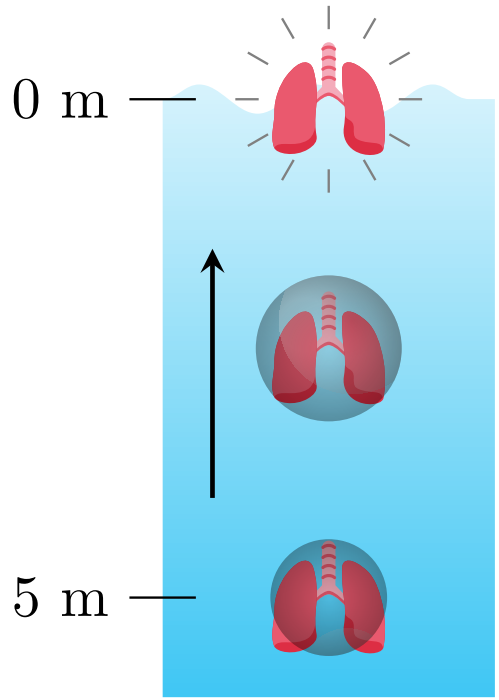
- ***Ne jamais bloquer la respiration***, y compris lors de remontée d'urgence sans embout ;
- ventiler normalement ;
- ne jamais donner d'air à un apnéiste non averti, y compris en piscine.



Les poumons

Si accident

- Appeler les secours ;
- donner de l'O_2 ;
- hydrater.



1 Réglementation
2 Matériel
3 Pression
- φυσικη
- Prévention des barotraumatismes
- Consommation d'air

4 Dissolution
5 Autres accidents
6 Tables & ordinateurs
7 Autonomie
8 Biologie et environnement marin(e)



Consommation

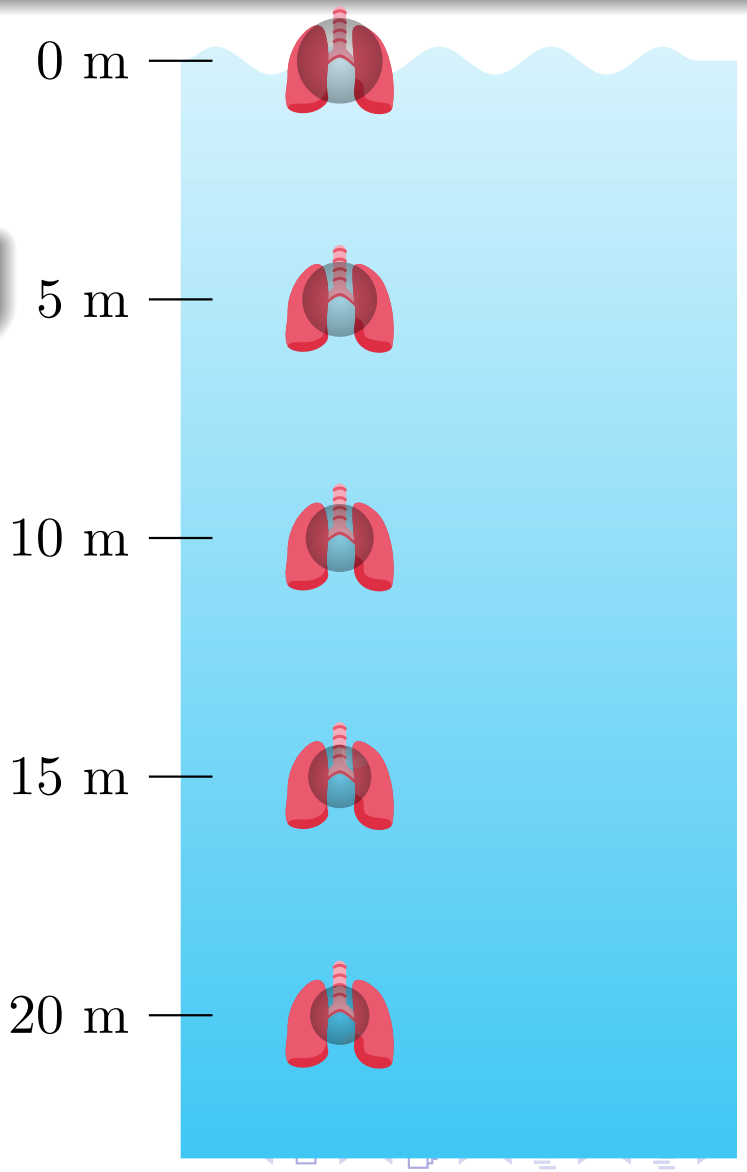
Le triste constat

On respire un volume constant à pression extérieure (principe du détendeur), plus la pression augmente, plus on augmente la quantité d'air respiré.

Consommation

Quantité *v/s* volume

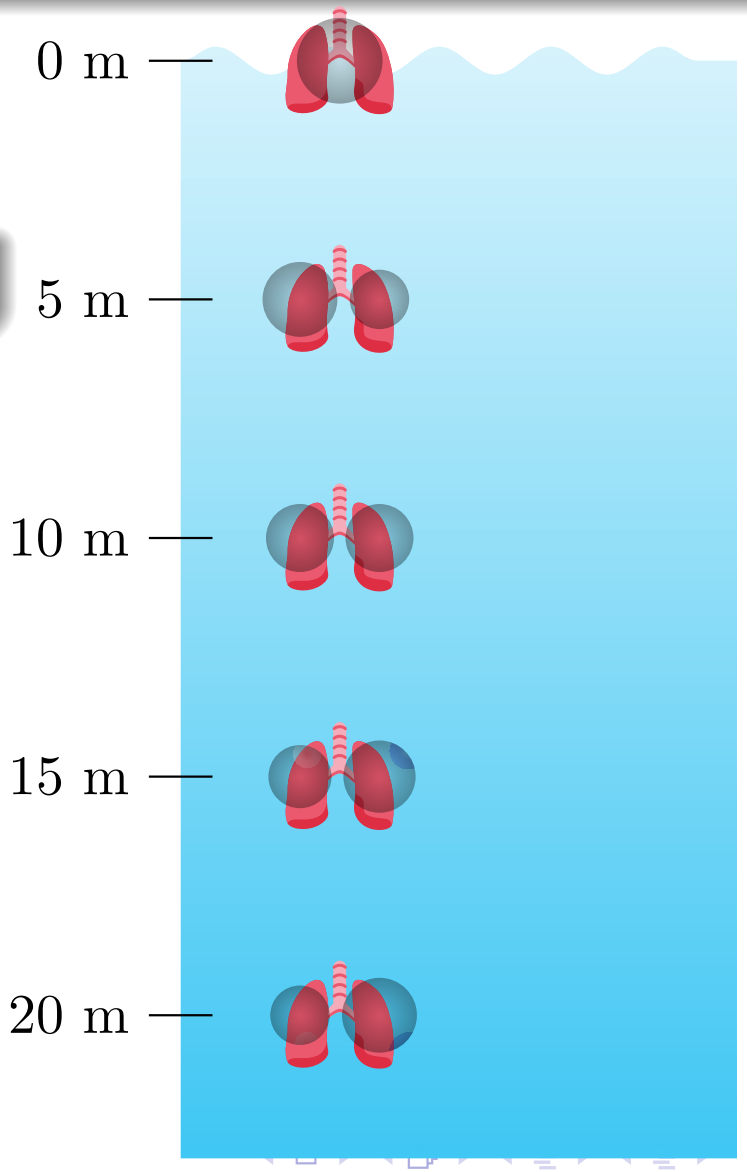
- Quantité d'air poumon plein en surface



Consommation

Quantité *v/s* volume

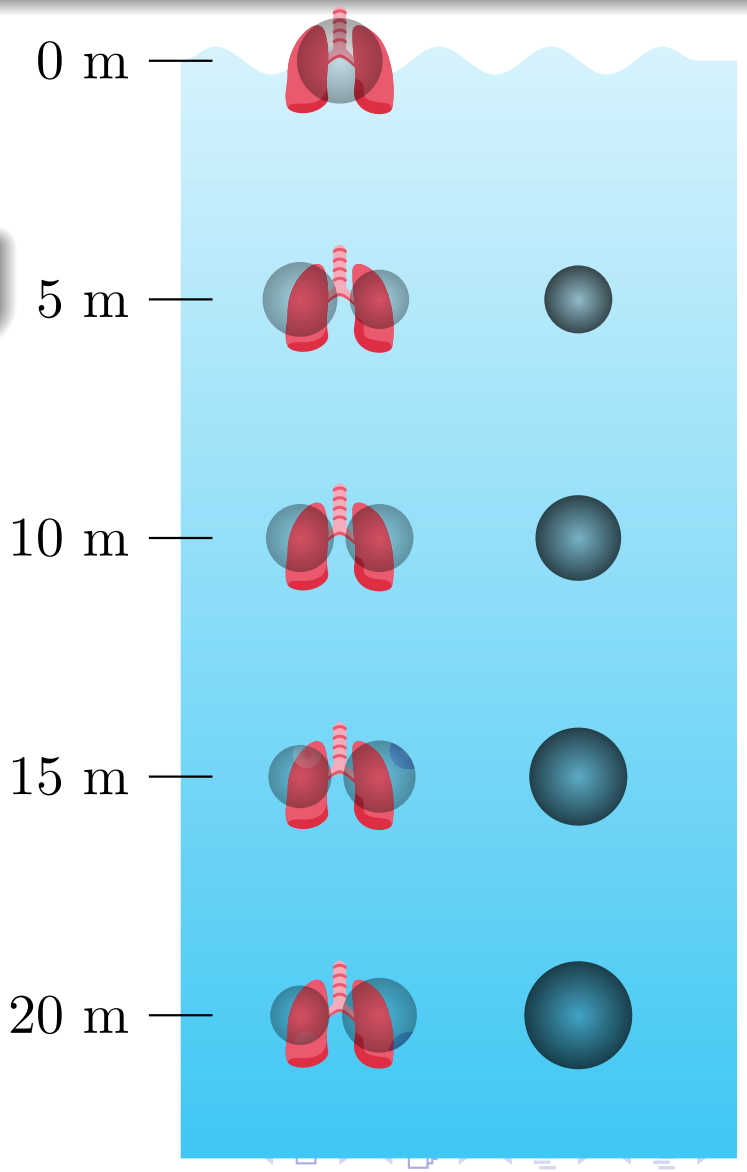
- Quantité d'air poumon plein en surface
- Quantité d'air à ajouter en profondeur



Consommation

Quantité *v/s* volume

- Quantité d'air poumon plein en surface
- Quantité d'air à ajouter en profondeur
- Volume équivalent surface de la quantité d'air à ajouter en profondeur



Remplir les poumons sous pression

- Ventilation, de $12\,\mathrm{l}\cdot\mathrm{min}^{-1}$ à $20\,\mathrm{l}\cdot\mathrm{min}^{-1}$;
- bouteille $12\,\mathrm{l}$ à $200\,\mathrm{bar}$;

$\Rightarrow$ $2\,400\,\mathrm{l}$ en volume équivalent surface (VeS).

Remplir les poumons sous pression

- Ventilation, de $12\,\mathrm{l}\cdot\mathrm{min}^{-1}$ à $20\,\mathrm{l}\cdot\mathrm{min}^{-1}$;
- bouteille $12\,\mathrm{l}$ à $200\,\mathrm{bar}$;

$\Rightarrow$ $2\,400\,\mathrm{l}$ en volume équivalent surface (VeS).

	VeS non respirable (l)	Ventilation en VeS ($\mathrm{l}\cdot\mathrm{min}^{-1}$)	Temps pour vider la bouteille (min)
surface	12	12–20	199–119,4
$10\,\mathrm{m}$	24	24–40	99–59,4
$20\,\mathrm{m}$	36	36–60	65,7–39,4
$40\,\mathrm{m}$	60	60–100	39–23,4

Remplir les poumons sous pression

- Ventilation, de $12\,\mathrm{l}\cdot\mathrm{min}^{-1}$ à $20\,\mathrm{l}\cdot\mathrm{min}^{-1}$;
- bouteille $12\,\mathrm{l}$ à $200\,\mathrm{bar}$;

$\Rightarrow$ $2\,400\,\mathrm{l}$ en volume équivalent surface (VeS).

	VeS non respirable (l)	Ventilation en VeS ($\mathrm{l}\cdot\mathrm{min}^{-1}$)	Temps pour vider la bouteille (min)	
surface	12	12–20	199–119,4	×1
10 m	24	24–40	99–59,4	×2
20 m	36	36–60	65,7–39,4	×3
40 m	60	60–100	39–23,4	×5

Remplir les poumons sous pression

Essoufflement

Un essoufflement augmente d'un facteur 4 la vitesse de ventilation !

Remplir les poumons sous pression

Essoufflement

Un essoufflement augmente d'un facteur 4 la vitesse de ventilation !

	Temps pour vider une bouteille *pleine* (min)
surface	**30** (**6,5** $\mathrm{bar \cdot min^{-1}}$)
10 m	**15** (**13** $\mathrm{bar \cdot min^{-1}}$)
20 m	**10** (**20** $\mathrm{bar \cdot min^{-1}}$)
40 m	**6** (**33** $\mathrm{bar \cdot min^{-1}}$)

Merci de votre attention

Des questions ?